

1.

/opt

응용프로그램 설치를 위한 폴더

Add-On (응용)소프트웨어 패키지가 설치됩니다. 레드햇 리눅스는 이 디렉토리를 구성하지 않습니다.

패키지 매니저가 설치와 삭제를 수행.

대부분의 로그 파일은 /var/log 파일에 저장됩니다. 리눅스 디렉터리

/dev [Device : 장치] – 마운트 지점을 제공

시스템에 장착되어 있는 주변 장치(마우스, 키보드, 모니터, 그래픽카드, CD롬, 하드디스크 등)을 파일로 처리하여 저장하고 있습니다.(드라이버)

/etc [Etcetera : 기타, 여러가지, 잡동사니]

시스템 설정 파일이 들어 있는 폴더 입니다.

사용자 정보를 가지고 있는 passwd (/etc/shadow 에 저장됨), 그룹정의 파일인 group, 프린터 목록파일 printcap, 자동으로 마운트 되는 파일 시스템을 등록해 두는 파일 시스템 테이블 fstab, 각종 네트워크관련 파일과 기본적인 시스템 환경 결정 파일들이 있습니다.

/bin [Binary : 2진법의] – 외부명령어 위치(명령어 실행 전에 fork(서브프로세스)가 실행됨.)

(/bin/bash) 기본적인 파일처리 명령, 텍스트 처리 명령, 네트워크 처리 명령 등 여러 가지의 명령어들이 실행 파일의 형태로 저장되어 있습니다. 이 안에 있는 명령어들은 어떠한 경로에 있던지 실행되게 되어 있으므로 꼭 이 경로로 와서 실행할 필요는 없습니다.

/lib [Library : 도서관, 서재등]

시스템과 응용프로그램에서 사용하는 대부분의 라이브러리가 들어 있는 디렉터리 입니다.

이 폴더는 중요한 부분이므로 임의 조작을 하지 않는 것이 좋습니다.

/home

사용자 계정을 만들면 사용자 계정의 이름과 동일한 디렉터리가 /home 디렉터리 아래에 만들어 집

니다.

이 디렉터리는 사용자 계정마다 기본적으로 제공되는 것으로, 새로 등록한 사용자는 이 디렉터리 안에서만 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

다른 디렉터리의 이동 시 허가 받지 않은 경로는 이용이 제한됩니다.

허가와 금지는 "시스템 관리자"가 지정할 수 있습니다.

개인용 공간으로 이해 하시면 되겠습니다.

/root

이곳은 root 사용자만 사용이 가능합니다.

일반 사용자들의 출입이 엄격하게 금지되어 있는 공간입니다.

/proc [Process]

커널과 프로세스를 위한 가상 파일 시스템 디렉터리, '가상파일시스템'에 메모리에 존재하는 작업들이 파일 형태로 존재함.

이 디렉터리는 시스템의 CPU정보가 있는 cpuinfo 파일과 사용중인 인터럽트 목록과 인터럽트 발생번호가 나오는 interrupts파일, 사용중인 I/O주소 목록을 확인하는 ioports파일, PCI BIOS정보를 보여주는 pci파일, 시스템 통계를 보여주는 stat파일 등이 있습니다.

/boot

리눅스 계열에서 OS 부팅에 사용되는 파일을 담는 폴더, GRUB[부트로더], lost+found [fsck등에서 발견된 결함이 있는 파일에 대한 정보를 보관]

/sbin [System Binary]

파일 시스템 처리 명령, 네트워크 인터페이스 설정 명령, 시스템 초기화 명령, 커널 모듈의 관리 명령 등 시스템의 전반적인 관리 명령어들이 있는 디렉터리 입니다.

이 디렉터리 파일의 사용은 root 계정 에게만 허가되어 있습니다.

/tmp [Temporary : 일시적인, 임시](기본적으로 Sticky-bit가 설정됨)

어떤 작업을 위해서 임시로 파일을 생성하는 공간

입니다.

주로 사용자들의 프로그램에서 임시로 읽어 들여야 하는 입,출력 파일들을 저장하는 곳입니다.

/var [Variable Data]

시스템을 가동하면서 생기는 각종 임시 파일을 저장하는 디렉터리 입니다.(/var/log 대부분의 로그파일, 전자 메일, 프린트 관련 파일 저장)

커널 메시지를 기록하는 파일, 그리고 각종 스푼링이 필요한 파일들

*스푼링은 프린터 인쇄 명령 시 프린터와 CPU간 속도 차이를 극복하고자 생긴 기능으로 CPU에서 일정 저장공간에 인쇄할 목록을 쌓아두고 프린터는 해당 목록의 인쇄를 순서대로 진행하는 것을 말합니다.

/usr[Universal System Resources]

시스템, 응용프로그램에서 필요한 파일들이 저장되어 있는 디렉터리입니다.

설치 할 때 하드디스크에서 가장 많은 용량을 지정해 주어야 하는 디렉터리 입니다.

/opt [OPeraTion]

Add-On (응용)소프트웨어 패키지가 설치됩니다. 레드햇 리눅스는 이 디렉터리를 구성하지 않습니다. 패키지 매니저가 설치와 삭제를 수행.

/lost+found

파일 시스템 복구를 위한 fsck의 링크 디렉터리

정답 : ③

1-1.

/etc/login.defs : 전체 사용자 계정의 기본정책이 설정된 파일

/etc/default/useradd : 계정 생성 시 적용되는 기본 정책

/etc/skel : 계정의 홈 디렉토리에 제공 할 기본 환경설정 파일

사용자 계정을 생성 했을 때 skel 디렉토리에 있는 파일들이 자동으로 사용자 홈 디렉터리로 복사됨

/var/spool : 프린터 작업처리를 기다라는 파일이 임시로 저장되는 공간

정답 : ②

2.

Ctrl + c는 로그아웃이 되지 않습니다.

로그아웃과 정상적인 시스템 종료는 차이가 있습니다.

정상적인 종료를 말 그대로 리눅스 시스템을 종료한다는 의미 즉 전원이 off 됨을 의미하구요.

리눅스 시스템은 ON 되어 있는 상태에서 현 사용자만 로그아웃(연결종료)을 한다는 의미입니다.

logout, exit, Ctrl + d는 모두 로그아웃과 같은 결과를 냅니다.

ctrl + c는 주로 리눅스 명령어를 실행하다 "중지"시킬 때 사용합니다.

프로세스 시그널에서 SIGINT 즉 Interrupt신호(현재 실행 중인 프로그램을 중지)에 사용됩니다.

정답 : ③

3.

which 명령어는 특정 명령어의 위치를 찾아주는 명령어입니다.

'which [명령어]'와 같은 방식으로 사용됩니다.

예)which find → /usr/bin/find

whereis는 명령어의 실행파일위치, 소스위치, man 페이지파일의 위치를 찾아주는 명령어입니다. 이 또한 whereis만 사용되지 않고 'whereis [명령어]'와 같이 사용됩니다.

예) whereis find

참고로 위치를 찾는 명령어 중에 locate로 있습니다.

locate는 다양한 패턴의 파일들을 찾고자 할 때 매우 유용하게 사용되는 명령어입니다.

pwd는 print working directory의 약자로, 현재 작업 중인 디렉토리의 절대 경로를 출력하는 명령어

입니다.

cd는 change directory를 뜻하면, 디렉토리간 이동을 할 때 사용하는 명령어입니다.

정답 : ③

3-1.

man, cat, more, less는 문서 파일의 내용을 읽을 때 사용하는 명령어들 입니다.

man과 less는 페이지 단위로 내용을 확인 해 볼 수 있습니다.

그리고 man과 less는 이미 지나간 페이지도 다시 돌아와서 볼 수 있습니다.

페이지 단위 출력이지만 한 줄씩 내용을 살펴 볼 수도 있습니다.

which 명령어는 특정 명령어의 위치를 찾아주는 명령어입니다.

'which [명령어]'와 같은 방식으로 사용됩니다.

예)which find → /usr/bin/find

more : 파일을 읽어 화면에 화면 단위로 끊어서 출력하는 명령어

cat : 파일의 내용을 한 번에 모든내용을 출력

less : 파일을 읽어 화면에 출력하는 명령어

more는 파일의 위에서 아래 방향으로만 출력 됩니다.

그렇기 때문에 지나간 내용을 다시 볼 수 없습니다.

반면 less는 한 번에 보여지는 만큼만 읽어서 출력하기 때문에 대용량의 파일을 열어 볼 때 빠르게 사용 할 수 있습니다.(man도 사용법이 유사합니다.)

정답 : ③

3-1.

pwd는 print working directory의 줄임말로, 현재 작업 중인 디렉터리 즉 사용자가 현재 있는 위치를

파악하고자 할 때 사용하는 명령어입니다.

정답 : ②

3-2.

which 명령어는 특정 명령어의 위치를 찾아주는 명령어입니다.

'which [명령어]'와 같은 방식으로 사용됩니다.

예)which find → /usr/bin/find

TERM은 터미널 설정과 관련된 것이고, PS1은 명령 프롬프트, DISPLAY은 모니터 출력과 관련된 부분입니다. 위에서 which는 명령어의 위치와 관련된 것으로 경로(PATH) 환경 변수와 관련이 있습니다.

정답 : ③

4.

userdel : 계정삭제[계정만 삭제]

userdel -r : 계정에 대한 모든 정보 삭제[계정+홈 디렉터리도 삭제]

userdel -f : 계정을 강제로 삭제

userdel -R :

useradd -D : 해당 계정의 기본 홈 디렉터리에 대한 정보 확인

정답 : ②

5.

cut : 각 줄마다 필요한 부분만 잘라내어 반환해주는 명령어

옵션

-d: 구분자 설정(기본적으로 구분자를 tab 문자로 사용)

-f: 추출할 위치 또는 구간 설정

sort : 숫자순, 알파벳 순으로 정렬해주는 명령어 옵션

-r: 내림차순 정렬(기본적으로 오름차순)

-t: 구분자 지정

-k: 정렬할 열 지정

- n: 숫자로 해석해서 값의 크기로 정렬
- b: 포함된 공백 무시

split : 큰 파일을 여러 작은 파일로 나눌때 사용하는 명령어
 옵션없이 사용하면 분할파일 뒤에 영문 2자리가 추가되어 구분됨.(파일명_aa,파일명_ab, 파일명_ac)
 분할 기준은 하나의 파일이 1,000라인으로 분할

옵션

- b : 분할 기준으로 바이트 단위로 지정
- c : 라인을 기준으로 지정 다만 뒤에 바이트를 함께 사용하여 제한
- l : 순수하게 라인수를 기준으로 파일분할
- n : 파일을 균등하게 분할
- d : 분할되는 파일의 뒤에 영문이 아닌 숫자로 지정(0부터시작)
- a : 분할되는 파일의 뒤에 영문개수로 지정(aaa, aab,aac순)

wc : 파일의 단어,문자, 라인 수를 세어주는 명령어
 사용법 : wc[옵션][파일명]

- c : 문자 수만
- m : 캐릭터 수만
- l : 라인(줄) 수만
- w : 단어 수만
- L : 가장 긴 문장의 길이

정답 : ③

6.

리다이렉션 명령어는 한글로 풀어 보면 '방향 재지정 명령어'라고 합니다.
 화살표의 방향으로 명령어가 진행된다고 보시면 됩니다.

예로 ls > ls.txt라고 하면 ls명령어를 실행하고 결과를 ls.txt 파일에 저장한다입니다.

그럼 이것은 입력일까요? 아니면 출력일까요?

기준은 왼쪽에 있는 명령어가 기준이 됩니다. 명령어에서 오른쪽으로 > 진행이 되면 출력, < 왼쪽으

로 진행이 되면 입력이 됩니다.

왜냐하면 ls라는 명령어의 결과를 ls.txt라는 파일로 출력을 한 것입니다.

반대로 head < ls.txt를 하면 ls.txt 파일의 내용 중 10줄을 head로 보낸다는 내용이 됩니다. 고로 이것은 입력이 됩니다.

그래서 리다이렉션 명령어라는 이름을 갖고 있습니다.

또한 리다이렉션 은

0은 표준입력이고, 1은 표준출력, 2는 표준에러로 정의되어 있습니다.

오류 메시지를 파일로 저장하기 위한 것이므로 cat nofile 2> error_log_file이며, 해석하면 다음과 같습니다.

nofile의 내용 중에서 표준오류(2>)를 error_log_file에 저장하시오.(출력)

정답 : ③

7.

부트 매니저가 필요한 이유는 멀티부팅이 필요할 때입니다.

여러 개의 OS가 설치되어 있는 상황에서 어떤 OS로 부팅할지를 결정해 주는 것이 바로 부트로더 또는 부트 매니저라고 부릅니다. 리눅스에서는 GRUB가 멀티부팅과 관련된 부트로더입니다.

대체로 부트로더는 디스크에서 제일로 먼저 읽히게 되는 MBR에 설치를 하여 이용합니다.

참고로 반드시 MBR에 설치해야 하는 것은 아닙니다.

참고로 MBR은 Master Boot Record로 첫 번째 디스크의 첫 번째 섹터에 512바이트의 크기로 존재합니다.

정답 : ①

8.

리눅스의 기본적인 하드디스크와 파티션에 대한 개념은 아래와 같습니다.

- 규칙1 : 사용하는 하드디스크의 수를 a, b, c, d와 같이 사용합니다.

- 규칙2 : 각 하드디스크에 파티션이 나뉜 수는 1,2,3,4와 같이 사용됩니다.

IDE 하드디스크 : hda, hdb와 같이 표현(3개의 하드디스크)/파티션은 1,2,3과 같이 표현 (hda1, hda2)

hda에 2개의 파티션으로 나뉨

SATA, SCSI 하드디스크 : sda, sdb와 같이 표현/파티션은 1,2,3과 같이 표현(sda1, sda2)

GRUB에서는 하드디스크가 IDE, SATA, SCSI방식을 구분하지 않으며, hd0, hd1, hd2와 같이 표현합니다.

또한 파티션이 나뉠 때도 hd0,0 hd0,1 hd0,2와 같이 사용합니다.(hd0,0은 첫번째 하드디스크의 첫번째 파티션을 뜻합니다.)

문제에서는 IDE장치의 Secondary Slave라고 하였습니다.

IDE케이블은 하나의 케이블에 2개를 연결할 수 있는데.....첫 번째 케이블을 Primary라고 부르며, 첫 번째로 연결되는 하드디스크를 Master, 두 번째 연결되는 것을 Slave라고 합니다.

두 번째 케이블은 Secondary 라고 부르며 또한 첫 번째 장치를 Master, 두 번째 장치를 Slave라고 합니다.

그러니 순서상 4번째 장치로 인식이 되면서 /dev/hdd로 표현이 됩니다.

별도 파티션에 대한 내용은 없었으므로 끝에 숫자 표기는 없습니다.

정답 : ②

8-1.

문제에서는 IDE장치의 Secondary Slave라고 하였습니다.

IDE케이블은 하나의 케이블에 2개를 연결할 수 있는데.....첫 번째 케이블을 Primary라고 부르며, 첫 번째로 연결되는 하드디스크를 Master, 두 번째 연결되는 것을 Slave라고 합니다.

두 번째 케이블은 Secondary 라고 부릅니다.

또한 두번째 케이블의 첫 번째 연결되는 하드디스크를 Master, 두 번째 장치를 Slave라고 합니다.

그러니 순서상 4번째 장치로 인식이 되면서 /dev/hdd로 표현이 됩니다.

별도 파티션에 대한 내용은 없었으므로 끝에 숫자 표기는 없습니다.

정답 : ④

9.

네임서버로 부터 정보를 가져올 수 있는 명령어는 nslookup, host, dig등이 있습니다.

nslookup는 name server 관련한 조회를 할 수 있는 명령어입니다.

nslookup도 아래의 dig처럼 query-type을 이용합니다.

예)nslookup -type=ns ihd.or.kr

dig는 Domain Information Groper의 약자로 네임서버로 부터 정보를 가져와 보여 줍니다.

dig [@server] [domain] [query type]

query-type 옵션

a : 도메인의 아이피 정보

any : 지정된 도메인의 모든 정보

mx : 지정한 도메인의 메일서버 정보

ns : 네임서버 정보

soa : soa 정보

host는 도메인(호스트)명은 알고 있는데 ip주소를 모르거나 혹은 그 반대의 경우에 사용하는 명령어입니다.

host [옵션] [도메인 혹은 IP주소] [DNS서버]

hostname은 말 그대로 host의 name을 뜻하며, 리

눅스 시스템에 로그인 했을 때의 계정명이 호스트 네임이 됩니다.

정답 : ③

10.

리눅스시스템의 종료는 shutdown이라는 명령어를 사용합니다.

shutdown

시스템을 재시작하거나 전원을 종료하는 명령어이며, root권한자만 사용 가능합니다.

shutdown [option] 시간 [경고메세지]

-r : 시스템을 재시작

-P : 강제로 시스템 종료 (대문자)

-h : 시스템을 종료

-c : 예약된 종료 명령을 취소.

-k : 실제로 종료 명령을 수행하지 않고 종료된다는 메시지만 출력.

+m : m분 후에 시스템을 종료(위의 다른 명령어들과 함께 사용됨)

이외에도 시스템을 종료하는 명령어는 halt, poweroff, init 0이 있습니다.

주의: 로그아웃이 아닌 시스템 종료라는 점을 명심

shutdown -r, reboot와 init 6은 재부팅을 의미합니다.

예로 shutdown -h +10을 하면 10분 후에 종료한다는 의미입니다.

shutdown -h 20:00 를 하면 pm8시에 종료한다는 의미이구요.

정답: ①

11.

RHEL은 유료 라이선스로 판매되는 대신 레드햇 측이 기술지원을 제공하고 있습니다.

Red Hat EnterPrise Linux의 약자로 RHEL로 불리고 있습니다.

사이언티픽 리눅스(Scientific Linux, SL)는 페르미 국립 가속기 연구소가 만든 리눅스 배포판입니다. 레드햇 엔터프라이즈 리눅스 기반의 자유 및 오픈 소스 운영 체제로서이지만 상용 배포판에 근접하도록 만들어 졌다고 합니다.

정답 : ③

12.

echo는 문자열을 그대로 출력해 주는 명령어입니다.

message는 메시지 응답 가능 및 불가를 설정하는 명령어입니다.

talk는 로그인한 사용자끼리 대화시에 사용하는 명령어입니다.

wall은 시스템에 로그인한 모든 사용자에게 메시지 보내기 하는 명령어입니다.

정답 : ④

13.

③ SUSE (SUSE Linux Enterprise Server)

SUSE는 RPM 패키지 형식을 사용하는 Red Hat 계열이 아닌, 데비안 계열(Debian/Ubuntu)과 함께 양대 산맥을 이루는 독자적인 계열의 상용 리눅스입니다.

슬랙웨어계열 : Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS

레드햇 계열 : Redhat Enterprise

Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle Enterprise Linux, 타이젠

데비안계열 : 우분투, 민트, Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등

④ Knoppix: CD나 USB로 부팅하여 설치 없이 사용할 수 있는 라이브(Live) CD이며, 슬랙웨어 기반(과거에는 데비안 기반)으로 만들어졌습니다

맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS

안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS,

정답 : ④

14.

사용자 계정이 만들어지면 /etc/passwd에 해당 계정에 대한 정보들이 저장됩니다.

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드
ihd	x	1000	1000		/home/ihd	/bin/bash
계정명	패스워드	UID	GID	설명	홈 디렉터리	셸정보

위의 정보에서 2필드 부분이 x로 표시되며 한 번 더 암호화를 하여 보안을 강화합니다.
x로 된 부분은 /etc/shadow 라는 곳에 아래와 같은 형태로 저장이 됩니다.

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드	8필드	9필드
ihd	\$1\$TErQdm91\$ztAY7XUjU1dVRu2WeY22/	17360	0	99999	7			
계정명	패스워드	암호 생성일자	변경가능 최소시간	최대사용 기간	경고일수	pw 만료일	계정 만료일	예약된 필드

2필드 패스워드 부분이 상당히 복잡하게 암호화 되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

정답 : ①

14-1.

/etc/shadow를 사용하게 되면, /etc/passwd에 있는 필드 중 2번째 필드의 패스워드 부분이 표시되지 않습니다. 이유는 패스워드 부분만 따로 떼어서 /etc/shadow에 암호화 되어 저장이 된다는 의미입니다.

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드
ihd	x	1000	1000		/home/ihd	/bin/bash
계정명	패스워드	UID	GID	설명	홈 디렉터리	셸정보

정답 : ③

15.

uniq : 중복된 내용의 행을 하나의 행으로 만들어 주는 명령어(중복을 제거)
uniq -c를 하면 중복된 갯 수를 count함.
head : 파일의 앞 부분부터 확인하는 명령어
head -10 file.txt를 하면 file의 앞 부분 10줄에 대한 내용을 출력
tail : 파일의 끝 부분을 확인하는 명령어
tail -10 file.txt를 하면 file.txt의 끝 부분 10 줄에 대한 내용을 출력

file : file의 종류 확인 및 파일 속성 값을 확인하는 명령어

정답 : ③

15-1.

head : 파일의 앞 부분부터 확인하는 명령어
head -10 file.txt를 하면 file의 앞 부분 10줄에 대한 내용을 출력

정답 : ②

16.

Back Track : 보안 테스트를 위해 만든 오픈 소스 리눅스 배포판나 해킹관련 정보가 많아 별명이 해킹머신으로 불림.(우분투 기반)

Kali : Back track의 후속 배포판. 데비안 기반이며, 해킹도구, 해킹툴을 포함하여 해킹 교육용으로 많이 사용됩니다.

정답 : ②

17.

mkdir은 디렉터리를 생성하는 명령어입니다.
.fileA 라고 하는 디렉터리가 만들어진 것을 ls -a로 확인할 수 있으며, cd 명령어를 통해서 .fileA라는 디렉토리 안으로 이동할 수도 있습니다.

정답 : ③

17-1.

mkdir은 디렉터리를 생성하는 명령어입니다.
mkfs는 파일시스템을 만들때 사용하는 명령어입니다.

정답 : ①

18.

hostname 명령어는 현재 사용 중인 시스템의 도메인 네임을 출력해 주는 명령어입니다.

예)[root@localhost ~]hostname을 하면
localhost.localdomain 이라는 내용이 출력됩니다.

/etc/fstab ← 해당 파일에 등록해 놓으면 부팅할 때
마다 자동으로 마운트 됨.

ping은 네트워크로 연결되는 대상과 연결이 정확
하게 되어 있는지를 테스트 할 때 사용하는 네트워
크 명령어입니다. 예로 ping www.ihd.or.kr를 하면
현재 사용하는 시스템과 ihd.or.kr 간의 연결 상태
를 확인해 볼 수 있습니다.

ifconfig는 현재 시스템의 네트워크 설정 상태등을
확인해 볼 수 있는 명령어입니다.

정답 : ①

19.

기본 또는 특별한 저장소 장치를 선택할 수 있도록
해 줍니다.

기본 저장소 장치

기본 저장소 장치를 선택해 Red Hat Enterprise
Linux를 다음 저장소 장치 중 하나에 설치하십시오:

로컬 시스템에 직접 연결된 하드드라이브나
SSD(solid state drive).

특별한 저장소 장치

특별한 저장소 장치를 다음 저장소 장치에 Red
Hat Enterprise Linux를 설치하기 위해 지정하십시오:

저장소 영역 네트워크 (SAN)

직접 액세스 저장소 장치(DASD, Direct access
storage device)

펌웨어 RAID 장치

멀티패스 장치

특별한 저장소 장치를 사용해 Internet Small
Computer System Interface(iSCSI)와 FCoE(Fiber
Channel over Ethernet) 연결을 사용할 수 있습니
다.

SCSI[Small Computer System Interface]는 스카시를
뜻하며, 하드디스크나 SSD를 연결해 주는 인터페
이스입니다.

정답 : ①

20.

/boot

리눅스 계열에서 OS 부팅에 사용되는 파일을 담는
폴더, GRUB[부트로더], lost+found [fsck등에서 발견
된 결함이 있는 파일에 대한 정보를 보관]

/root

이곳은 root 사용자만 사용이 가능합니다.

일반 사용자들의 출입이 엄격하게 금지되어 있는
공간입니다.

/bin [Binary]

(/bin/bash) 기본적인 파일처리 명령, 텍스트 처리
명령, 네트워크 처리 명령 등 여러 가지의 명령어
들이 실행 파일의 형태로 저장되어 있습니다. 이
안에 있는 명령어들은 어떠한 경로에 있던지 실행
되게 되어 있으므로 꼭 이 경로로 와서 실행할 필
요는 없습니다.

/sbin [System Binary]

파일 시스템 처리 명령, 네트워크 인터페이스 설정
명령, 시스템 초기화 명령, 커널 모듈의 관리 명령
등 시스템의 전반적인 관리 명령어들이 있는 디렉
터리 입니다.

이 디렉터리 파일의 사용은 root 계정 에게만 허가
되어 있습니다.

정답 : ③

20-1.

/boot

리눅스 계열에서 OS 부팅에 사용되는 파일을 담는
폴더, GRUB[부트로더], lost+found [fsck등에서 발견
된 결함이 있는 파일에 대한 정보를 보관]

/usr[Universal System Resources]

시스템, 응용프로그램에서 필요한 파일들이 저장되어 있는 디렉터리입니다.

설치 할 때 하드디스크에서 가장 많은 용량을 지정해 주어야 하는 디렉터리 입니다.

/opt [OPeraTion]

Add-On (응용)소프트웨어 패키지가 설치됩니다. 레드햇 리눅스는 이 디렉터리를 구성하지 않습니다. 패키지 매니저가 설치와 삭제를 수행.

/etc [Etcetera : 기타, 여러가지, 잡동사니]

시스템 설정 파일이 들어 있는 폴더 입니다.

사용자 정보를 가지고 있는 passwd (/etc/shadow 에 저장됨), 그룹정의 파일인 group, 프린터 목록파일 printcap, 자동으로 마운트 되는 파일 시스템을 등록해 두는 파일 시스템 테이블 fstab, 각종 네트워크관련 파일과 기본적인 시스템 환경 결정 파일들이 있습니다.

정답 : ④

21.

who는 현재 시스템에 접속한 사용자를 확인하는 명령어이며,

w는 현재 시스템에 접속한 사용자와 함께 서버 정보를 확인하는 명령어입니다.

id는 현재 사용자의 실제 id와 유효 사용자 id, 그룹 id를 확인할 수 있는 명령어입니다.

users는 시스템에 접속해 있는 사용자의 ID를 확인하는 명령어입니다.

정답 : ④

22.

윈도우즈에서는 tracert라는 명령어를 통해 목적지까지의 최적 경로를 찾아 줍니다.

리눅스에서는 traceroute를 이용하여 목적지까지의

최적 경로를 찾아 줍니다.

route 명령어로 라우팅 테이블 추가 또는 제거(라우팅테이블 편집)

이러한 라우팅 테이블이 제대로 설정되어 있지 않으면 외부의 네트워크와 통신할 수 없습니다.

(라우팅테이블을 확인할수 있는 명령어는 netstat -r등이 있습니다.

host :도메인(호스트)명은 알고 있는데 ip주소를 모르거나 혹은 그 반대의 경우에 사용하는 명령어입니다.

정답 : ③

23.

리눅스(Linux)는 리누스(Linus)+유닉스(Unix)의 합성어 입니다.(유닉스를 모델로 하여 리눅스가 개발됨)

리누스 토발즈는 유닉스의 POSIX호환을 기반으로 하는 리눅스라는 커널(Kernel)을 개발하였고, “리처드 스톨만(Richard Stallman)” 이 주도하는 GNU 프로젝트에 참여하면서 수 많은 프로그래머들과 함께 현재의 보조프로그램과 응용 소프트웨어들을 만들어 현재의 리눅스가 되었습니다.

“리처드스톨만”은 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)의 회장입니다.(프로그램의 변경 및 수정은 자유로워야 한다) GNU프로젝트는 각종 UNIX 상용 프로그램에 대항하여 수 많은 무료 공개 프로그램을 만들었습니다. 리처드스톨만은 HURD라는 커널을 만들었지만 많이 미흡한 상태였으며, 토발즈의 리눅스를 만나면서 현재의 리눅스 운영체제가 만들어지는 계기가 되었습니다.

Windows 2000은 마이크로소프트의 윈도우즈 운영체제 중 하나입니다.

정답 : ④

24.

문제에서 보면 2번째 필드는 암호(패스워드)에 대한 항목으로 x표시가 뜻하는 것은 암호화되어 별도로 /etc/shadow에 저장된 것을 의미합니다.

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드
uid	x	1000	1000		/home/uid	/bin/bash
계정명	패스워드	UID	GID	설명	홈 디렉터리	셸정보

위의 그림은 /etc/passwd의 내용

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드	8필드	9필드
uid	\$1\$TErQdm91\$ztAY7XUjU1dvRu2WeY22/	17360	0	99999	7			
계정명	패스워드	암호 생성일자	변경가능 최소시간	최대사용 기간	경고일수	pw 만료일	계정 만료일	예약된 필드

위의 내용은 /etc/passwd의 내용

/sbin/nologin

로그인 불가능하고 메시지들은 반환됨. ssh는 사용 불가능하며, ftp의 경우 사용이 가능합니다.

/bin/false

시스템의 로그인에 불가능, ftp 서버 프로그램 같은 프로그램 사용도 불가능합니다.

셸이나 ssh와 같은 터널링(원격접속) 그리고 홈 디렉터리를 사용할 수 없음.

/bin/bash

bash 셸 파일을 이용한다는 의미이며, 보통 활성화된 계정을 뜻함.

정답 : ①

25.

gcc는 컴파일에 사용되는 명령어입니다.

cmp는 유사한 두 파일을 비교하여 처음으로 틀린 문자가 나타나는 위치만을 출력하는 명령어입니다.

comm은 행 단위 파일 비교하는 명령어입니다.

diff는 두 파일의 차이점을 비교하는 명령어입니다.

정답 : ①

26.

ICMP는 Internet Control Message Protocol로 주로 PING이나 PATHPING, Traceroute 등에서 사용됩니다.

nslookup은 도메인 네임 서버를 확인할 때 사용하는 명령어이며, route는 라우팅테이블을 편집할 수 있는 명령어이고, login은 말 그대로 시스템에 접속할 때 사용하는 인증을 위한 명령어입니다.

정답 : ③

26-1.

Control Message Protocol로 주로 PING이나 PATHPING, Traceroute 등에서 사용됩니다.

정답 : ④

27.

cal 명령어는 달력을 출력하는 명령어입니다.

특별한 옵션 없이 cal 만 실행하면 해당 년도의 월이 출력됩니다.

만약 cal 2021를 하면 2021년도 달력이 출력되며, cal 10 2021를 하면 2021년의 10월 달력이 출력됩니다. 예로 cal 9 2022을 하면 2022년 9월의 달력을 볼 수 있습니다.

참고로 date명령어를 이용하면 현재의 년-월-일-시순으로 확인이 가능합니다.

정답 : ②

27-1.

cal 명령어는 달력 정보를 출력하는 명령어입니다.

참고로 date명령어를 이용하면 현재의 년-월-일-시순으로 확인이 가능하며, 리눅스 시스템에서는 소프트웨어 시간을 확인한다고 합니다.

hwclock은 하드웨어 시간을 확인할 때 사용합니다.

time은 프로그램의 실행 시간을 확인할 때 사용합니다.

정답 : ②

28.

find [경로][-옵션][찾는파일명][action]

예) find txt

일반적으로 사용하는 옵션은 아래와 같습니다.

-name : 이름으로 찾기

-user : 소유자로 찾기

-newer : 전, 후의 조건으로 찾기

-perm : 퍼미션(permission"으로 찾기(+와 -를 사용)

-size : 크기(용량)으로 찾기

-type : 파일 종류로 찾기(d는 디렉토리, f는 파일)

action 종류

-exec 명령 {} \; ← 검색된 파일에 명령을 실행한다.

-ok 명령 {} \; ← 사용자의 확인을 받아서 명령을 실행한다.

-print ← 검색된 파일의 절대 경로명을 화면에 출력한다.(기본동작)

-ls ← 검색 결과를 긴 목록형식으로 출력한다.

정답 : ④

29.

CentOS (Community Enterprise Operation System) 레드햇 엔터프라이즈 버전에 대한 커스터마이징을 거친 배포판으로 2003년 12월에 시작하였으며, 국내 리눅스서버 쪽에서 많이 사용하고 있는 배포판입니다.

슬랙웨어계열 : Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS

레드햇 계열 : Redhat Enterprise

Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle Enterprise Linux, 타이젠

데비안계열 : 우분투, 민트, Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등

***Knoppix: CD나 USB로 부팅하여 설치 없이 사용할 수 있는 라이브(Live) CD이며, 슬랙웨어 기반(과

거에는 데비안 기반)으로 만들어졌습니다

맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS

안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS, Polaris OS

정답 : ③

30.

리눅스시스템의 종료는 shutdown이라는 명령어를 사용합니다.

shutdown

시스템을 재시작하거나 전원을 종료하는 명령어이며, root권한자만 사용 가능합니다.

shutdown [option] 시간 [경고메시지]

-r : 시스템을 재시작

-P : 강제로 시스템 종료 (대문자)

-h : 시스템을 종료

-c : 예약된 종료 명령을 취소.

-k : 실제로 종료 명령을 수행하지 않고 종료된다는 메시지만 출력.

+m : m분 후에 시스템을 종료(위의 다른 명령어들과 함께 사용됨)

이외에도 시스템을 종료하는 명령어는 reboot, halt, poweroff가 있습니다.

주의: 로그아웃이 아닌 시스템 종료라는 점을 명심

정답 : ①

30-1.

정답 : ③

31.

ls -[옵션]

ls -l ← 자세한 내용을 출력 (가장 많이 사용됨)

ls -a ← a는 all을 뜻하며, 숨겨진 파일이나 디렉터리도 모두 출력

ls -d ← d는 디렉토리를 뜻하며 -d옵션을 사용하게 되면 디렉터리에 대한 정보만 출력

(ls -ld /디렉터리명 ← 특정 디렉터리의 퍼

미션을 확인가능)

ls -F ← 파일이 디렉토리인 경우, 파일이 실행 가능한 경우, 파일이 소켓인 경우, 파일이 FIFO인 경우에 이름 뒤에 @를 추가

ls -s ← 파일 크기 순으로 정렬하여 출력(킬로바이트단위)

ls -r ← 출력 결과를 알파벳 역순으로 정렬 (기본은 알파벳 순서로 정렬)

ls -R ← 하위 디렉토리의 내용도 순차적으로 표시

ls -al ← 모든 파일과 폴더를 출력하고 자세한 내용까지 함께 출력 ([명령어 -옵션 옵션 옵션] 과 같이 여러 개의 옵션을 함께 사용 가능)

정답 : ③

32.

head는 파일의 앞부분의 내용(행기준)을 출력

tail은 파일의 뒷 부분의 내용(행기준)을 출력

more는 파일의 내용이 많을 때 페이지 단위로 출력

most는 사용하지 않는 명령어입니다.

정답 : ④

33.

정적 라이브러리는 쉽게 말해 특정 프로그램 실행 시 해당 프로그램에 라이브러리를 모두 포함시키는 것입니다.

동적 라이브러리는 프로그램 실행 시 필요한 부분만 그때 그때 가져다 쓴다는 것입니다.

가상메모리는 하드디스크의 일정 부분을 메모리의 역할로 전환하여 사용한다는 의미입니다.

계층적인 파일 구조는 리눅스의 기본적인 파일구조이며, 부모와 자식 관계와 같은 것을 말합니다.

정답 : ②

34.

② dig (Domain Information Groper)

네임서버에 직접 질의(Query)를 보내 도메인 이름에 대한 IP 주소나 MX 레코드 등 상세한 DNS 정보를 찾아내는 대표적인 명령어입니다.

ifconfig: 현재 시스템의 네트워크 인터페이스 설정 (IP 주소, 서브넷 마스크 등)을 확인하거나 변경하는 명령어입니다.

netstat: 네트워크 연결 상태, 라우팅 테이블, 인터페이스 통계 등 네트워크 접속 현황을 확인하는 명령어입니다.

hostname: 현재 사용 중인 시스템의 이름을 확인하거나 설정하는 명령어입니다.

정답 : ②

35.

슬랙웨어계열 : Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS

레드햇 계열 : Redhat Enterprise

Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle Enterprise Linux, 타이젠

데비안계열 : 우분투, 민트, Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등

***Knoppix: CD나 USB로 부팅하여 설치 없이 사용할 수 있는 라이브(Live) CD이며, 슬랙웨어 기반(과거에는 데비안 기반)으로 만들어졌습니다

맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS

안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS, Polaris OS

정답 : ①

35-1.

슬랙웨어계열 : Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS

레드햇 계열 : Redhat Enterprise

Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle

Enterprise Linux, 타이젠

데비안계열 : 우분투, 민트, Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등

***Knoppix: CD나 USB로 부팅하여 설치 없이 사용할 수 있는 라이브(Live) CD이며, 슬랙웨어 기반(과거에는 데비안 기반)으로 만들어졌습니다

맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS

안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS, Polaris OS

정답 : ①

36.

root 관리자 계정으로 일반사용자 choi의 패스워드를 변경하고자 한다면 passwd choi를 하면 됩니다. 그러면 아래로 새로운 패스워드를 입력하라는 내용이 실행됩니다.

정답 : ②

37.

usermod를 이용하여 계정의 정보를 수정할 수 있습니다.

usermod [옵션] [계정이름]

-c : 계정에 대한 설명을 지정 ← 설정된 내용은 /etc/passwd에서 확인 가능

-d : 계정의 홈 디렉터리 변경 ← 설정된 내용은 /etc/passwd 에서 확인 가능

-m : 사용자의 홈 디렉터리 변경 시 파일과 디렉터리도 함께 옮겨 줍니다. 위의 -d 옵션과 함께 사용해야 효과적입니다.

-e : 계정의 종료일을 지정 ← 설정된 내용은 /etc/shadow에서 확인 가능

-g : 계정의 GID(그룹)를 지정

-G : 계정의 보조 그룹을 지정

-u : 계정의 UID를 지정

-s : 계정의 로그인 셸 지정 ← usermod -s /bin/bash ihd1 (ihd1의 로그인 셸을 /bin/bash로 변경)

-l : 사용자 계정명 변경 ← usermod -l [변경 하고자 하는 계정명] [현재 사용 계정명] 과 같이 사용 (소문자l)

-f : 패스워드 만기일이 지난 후 패스워드 잠금을 설정할 유예기간을 지정합니다.

정답 : ①

38.

rdate는 remote date로 원격지의 타임서버에서 시간 정보를 가져와 로컬 시스템의 시간과 동기화 시켜주는 명령어입니다.

rdate [옵션] [타임서버 주소]

-4 : IPv4만 사용

-6 : IPv6만 사용

-o num : 지정한 포트(num)으로 연결

-p : 호스트의 정보만 출력하고 설정은 안 함

-s : 설정만 하고 내용은 출력 안 함

-u : TCP 대신 UDP 사용

-v : 상세한 정보 출력

정답 : ①

38-1.

rdate는 remote date로 원격지의 타임서버에서 시간 정보를 가져와 로컬 시스템의 시간과 동기화 시켜주는 명령어입니다.

정답 : ②

39.

리눅스시스템에서 지원되는 파일시스템은 ext, ext2, ext3, ext4, swap, xfs, iso9660, hpfs, ufs등이 있습니다.

저널링 파일시스템 : ext3, ext4, JFS, XFS, ReiserFS

사용목적 : 데이터의 복구가 용이하고 복구될 확률이 높음.

vfat는 긴 이름의 디렉토리를 지원하는 타입으로 윈도우즈 타입의 파일시스템입니다.

또한 NTFS나 FAT 같은 파일시스템을 윈도우즈에

서는 사용합니다.

참고:리눅스에서 지원하는 네트워크 파일시스템 유형 : SMB, NFS, CIFS

정답 : ③

40.

time find /-name '*.txt' 2>/dev/null > list을 실행하면, real, user, sys등의 결과와 시간 정보가 출력됩니다.

user의 경우 user영역에서 실행된 시간을 의미하며,

sys의 경우 커널에서 실행된 시간, 그리고 user와 sys를 합산한 총 실행 시간을 rea로 표현합니다.

time 명령어는 'time [명령어]' 형식으로 사용합니다.

명령어 실행 시간에 대한 자세한 통계를 보여줍니다.

정답 : ②

41.

리눅스(Linux)는 리누스(Linus)+유닉스(Unix)의 합성어 입니다.(유닉스를 모델로 하여 리눅스가 개발됨)

리누스 토발즈는 유닉스의 POSIX호환을 기반으로 하는 리눅스라는 커널(Kernel)을 개발하였고, "리처드 스톨만(Richard Stallman)" 이 주도하는 GNU 프로젝트에 참여하면서 수 많은 프로그래머들과 함께 현재의 보조프로그램과 응용 소프트웨어들을 만들어 현재의 리눅스가 되었습니다.

"리처드스톨만"은 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)의 회장입니다.(프로그램의 변경 및 수정은 자유로워야 한다)

GNU프로젝트는 각종 UNIX 상용 프로그램에 대항

하여 수 많은 무료 공개 프로그램을 만들었습니다.

리처드스톨만은 HURD라는 커널을 만들었지만 많이 미흡한 상태였으며, 토발즈의 리눅스를 만나면서 현재의 리눅스 운영체제가 만들어지는 계기가 되었습니다.

HURD가 이후에 리눅스 커널이 됩니다.

정답 : ④

42.

찾기 명령어의 대명사는 find입니다. 그렇지만 find는 너무 세세하게 찾기 때문에 시간이 오래 걸리는 문제가 있습니다. 그래서 이러한 문제를 해결하고자 locate라는 명령어를 많이 사용합니다.

locate라는 명령어가 find보다 빠르게 찾는 이유는 locate 명령어 사용 전에 sudo updatedb 명령어로 DB파일을 만들어 놓기 때문입니다.

하지만 DB파일의 생성이후 새롭게 문제의 지문처럼 파일이나 디렉터리 추가하였다면 다시 updatedb를 해 주셔야만 locate 명령어 실행시 추가한 파일이나 디렉터리가 확인이 될 것입니다.

정답 : ③

42-1.

패턴에 맞는 파일을 찾고자 할 때는 주로 locate명령어를 사용합니다.

locate라는 명령어가 find보다 빠르게 찾는 이유는 locate 명령어 사용 전에 sudo updatedb 명령어로 DB파일을 만들어 놓기 때문입니다.

정답 : ①

43.

디스크 타입은 SATA, IDE정도로 구분이 됩니다.

SATA방식으로 디스크를 연결하게 되면 sda, sdb, sdc와 같은 형태로 보여집니다.

IDE방식으로 디스크를 연결하면 had, hdb, hdc와 같은 형태로 보여지구요.

여기서 끝에 a,b,c와 같은 알파벳은 디스크의 숫자를 의미합니다. 한 개면 a, 두 개면 b, 세 개면 c로 나타냅니다.

그러면 문제에서 S-ATA 타입 디스크를 장착하여 사용중이고 여기에 USB메모리를 추가하였다고 하니 sdb로 usb메모리는 표시가 될 것 같습니다.

정답 : ④

44.

cut이라는 명령어는 파일(내용)에서 원하는 부분을 잘라 출력합니다.

cut [option] [file]

-c [문자위치] : 잘라낼 곳의 글자 위치를 지정, 콤마나 하이픈을 사용하여 범위를 정할 수도 있으며, 이런 표현들을 혼합하여 사용할 수도 있습니다.

예) lms:x:500:500::/home/lms:/bin/false에서 cut -c 1,3을 하면 결과가 l과 s가 출력됩니다. 그럼 cut -c 1-3을 하면 결과는 lms가 출력이 됩니다.

-f [필드] : 잘라낼 필드를 정합니다.

-d [구분자] : 필드를 구분하는 문자를 지정, 기본은 탭 문자입니다.

예) lms:x:500:500::/home/lms:/bin/false에서 cut -d':' -f3을 하게 되면 ':' 콜론을 기준으로 세 번째의 블록의 값을 잘라낸다는 의미이므로 결과 값은 500(앞부분)이 될 것 같습니다.

참고로 -d옵션만으로는 사용이 안되며 보통 -f옵션과 함께 사용이 됩니다.

자 그럼 문제에서 '-' (하이픈)은 지정하는 곳부터 지정이 끝나는 부분까지 모두를 출력하는 것이고 ','는 지문에서처럼 첫 번째 및 세 번째 필드를 출력한다고 하였으니 '-'를 사용할 것으로 보입니다. 또한 지문에서 필드 구분자는 ':' 이라고 하였으니 -d':' 또는 -d: 으로 표현할 수 있을 것 같습니다.

결과적으로 cut -d: -f 1,3 /etc/passwd를 실행하면 되며, 첫 번째 필드인 lms와 세 번째 필드인 500이 출력됩니다.

정답 : ②

45.

echo \$PATH를 하였을 때 PATH 환경변수로 지정된 경로를 나타내 주고 있습니다.

/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/x11/bin

그런데 문제에서 보기로 제시된 내용은 조금 다른 특징이 있습니다.

/usr/local/share/man:/usr/share/man/overrides:/usr/share/man

뒤에 man이 붙어 있는 것들이 특징입니다.

이는 manpath의 결과물로 매뉴얼 파일은 각 명령어들에 대한 도움말, 사용법등을 확인할 수 있기 때문에 중요한 파일이고 이 중요한 파일의 위치를 확인할 때는 manpath를 사용하여 확인합니다.

whereis 명령어를 사용하면 바이너리 파일의 위치 뿐만 아니라 소스, 매뉴얼의 위치도 알 수 있습니다.

whatis 명령어의 설명을 간략하게 보여주는 명령어입니다.

위의 두 명령어는 명령어 뒤에 대상이 나와야 합니다.

예) whereis ls

정답 : ③

46.

로그인 후에 일정시간 동안 동작이 감지되지 않으면 TMOUT(타임아웃)이라는 환경변수를 사용하여 로그아웃 시킬 수 있습니다.

단위는 초 단위를 이용합니다. (0이면 무한대 종료하지 않겠다는 의미)

정답 : ③

47.

RunLevel	설명
0 (rc0.d)	종료 모드 / halt(Do NOT set initdefault to this)
1 (rc1.d)	단일 사용자 모드(시스템 복구할 때 사용) / Single user mode
2 (rc2.d)	다중 사용자 텍스트 모드(NFS 사용불가) / Multiuser, without NFS
3 (rc3.d)	다중 사용자 텍스트 모드 / Full multiuser mode
4 (rc4.d)	사용 안 함 / unused
5 (rc5.d)	다중 사용자 그래픽 모드 / X11
6 (rc6.d)	재 부팅 모드 / reboot(Do NOT set initdefault to this)

/etc/inittab에서는
id:5:initdefault:으로 설정
-텍스트 모드 설정 시 RunLevel 3
-그래픽모드 설정 시 RunLevel 5

부팅 중 변경을 희망할 경우에는 init명령을 이용하여 변경합니다.

사용법 : init [RunLevel 숫자]

만약 기본 설정이 “다중 사용자 그래픽 모드”로 되어 있는 상태에서 다른 런레벨로 일시 변경할 수 있습니다.,

init 0 = 시스템을 종료합니다.

init 3 = 다중 사용자 텍스트 모드로 전환합니다.

init 6 = 시스템을 재 부팅합니다.

CentOS7에서는 아래와 같이 런레벨 3과 5를 확인할 수 있습니다.

multi-user.target: analogous to runlevel 3

graphical.target: analogous to runlevel 5

정답 : ③

48.

GRUB의 멀티부트 메뉴 화면에서 [a], [c], [e] 키를 누르면 각각의 모드로 진입 할 수 있습니다.

[a]는 kernel의 파라미터를 추가할 수 있게 하는 모드입니다.

[e]는 멀티부트 메뉴의 리스트 항목을 직접 편집 할 수 있게 해주는 모드입니다.

[c]는 상호대화식 모드입니다.

정답 : ①

49.

talk 명령어는 동일한 시스템 이외에도 원격지에 있는 사용자와도 통신이 가능합니다.

write 명령어는 특정 사용자에게 메시지를 보낼때 사용합니다.

wall 명령어는 동일 시스템에 있는 모든 사용자에게 메시지를 보냅니다.

mesg 명령어는 메시지 받기를 허용 또는 거부 할 수 있습니다.

하지만 root관리자의 메시지는 거부를 해도 메시지

내용이 보입니다.

사용방법은 아래와 같습니다.

mesg : 현재 상태 확인

mesg y : 허용

mesg n : 거부

정답 : ②

50.

ls명령어는 현재 위치에 있는 파일과 디렉터리의 목록 정보로 확인해 줍니다.

cp는 copy로 파일과 디렉터를 복사할 수 있는 명령어입니다.

cat은 파일과 디렉터리의 내용을 확인할 때 사용하는 명령어입니다.

ps는 프로세스 정보를 확인하는 명령어입니다.

정답 : ③

51.

admin:X:1001:kaituser에서 확인해 볼 수 있는 것은 아래와 같습니다.

그룹이름은 admin이며, X는 비밀번호가 2중으로 암호화 되었다는 것, 그리고 1001는 GID값이 1001라는 것이며, admin이라는 그룹에 소속된 사용자는 kaituser라는 것입니다.

/etc/shadow와 /etc/gshadow의 특징은 암호부분이 아래와 같이 알 수 없는 표시로 암호화 되어 있다는 것입니다.

admin:\$1\$KpIXVVkV\$mZ4gDjTQXj2.Uk9op5UB0/:1001:kaituser

정답 : ③

51-1.

/etc/group 파일의 내용은 "그룹명:GID:그룹에 포함된 계정들"입니다.

정답 : ③

52.

유닉스(Unix)는 교육 및 연구 기관에서 즐겨 사용되는 범용 다중 사용자 방식의 시분할 운영 체제이며, 1970년대 초반 벨 연구소 직원인 켄 톰슨, 데니스 리치 등이 처음 개발하였습니다.

이후 대부분의 운영체제의 모태가 됩니다.

정답 : ④

53.

cal 명령어는 달력을 출력하는 명령어입니다.

특별한 옵션 없이 cal 만 실행하면 해당 년도의 월이 출력됩니다.

만약 cal 1982를 하면 1982년도 달력이 출력되며, cal 6 1982를 하면 1982년의 6월 달력이 출력됩니다.

예로 cal 9 2022을 하면 2022년 9월의 달력을 볼 수 있습니다.

참고로 date명령어를 이용하면 현재의 년-월-일-시순으로 확인이 가능합니다.

정답 : ④

54.

리눅스에는 세 가지 종류의 파티션이 있습니다.

- Primary Partition (주 영역 파티션 또는 주 파티션이라고 부름) : 1개~4개까지 생성가능

- Extended Partition (확장 영역 파티션) : 1개 ~4개까지 생성가능

Logical Partition (논리 영역 파티션)

** 주 파티션은 최대 4개까지 생성가능

** 확장 파티션을 논리 파티션으로 만들어 주어야 사용이 가능함. (논리파티션은 12개까지 생성가능)

정답 : ③

55.

PATH 경로를 확인, 추가 하는 방법

설정된 PATH를 확인하는 방법 - # echo \$PATH 또는 # export \$PATH 2가지 방법이 주로 사용됩니다.

PATH를 추가하는 방법(대소문자 구분)

PATH=[\$PATH]:[환경변수값] 또는 export

PATH=\$PATH:[환경변수값]

예) PATH=\$PATH:/usr/local/bin 예) export

PATH=\$PATH:/usr/local/bin

- 변수명(PATH)와 환경변수값 사이는 : (콜론)으로 구분합니다.

참고로 [MSDOS 즉 윈도우즈는 ; (세미콜론)으로 구분]

예로 PATH를 여러 개 등록 시 :home:home/kkk

와 같이 세미콜론으로 구분하여 등록합니다.

- bash에서 설정되는 환경변수는 변수명 앞에 \$을 앞에 붙여 주어야 합니다.

[MSDOS 즉 윈도우즈는 변수명 앞과 뒤에 %를 사용]

- 보통 PATH 환경변수는 로그인시 자동 실행되는 profile에 저장하지 않으면 로그아웃되면 초기화가 되어 사라집니다.

정답 : ③

56.

shutdown -h now와 halt, init 0은 즉시 시스템을 종료하는 명령어입니다.

shutdow은 종료 명령어이며, -h now를 하게 되면 즉시 종료를 진행한다는 의미입니다.

/etc/rc.d/init.d/ halt : halt는 중지를 뜻합니다.

시스템이 런레벨(runlevel)0 또는 런레벨 6으로 실행이 될 때에 init 프로세스에 의해 실행되는 스크립트로서 현재 시스템에 실행된 모든 프로세스를 죽이고 모든 파일시스템의 마운트를 해제한 후에 시스템을 종료시키거나 재 부팅을 합니다.

init 0을 하게 되면 런레벨 0을 실행한다는 의미이

며, 0을 종료를 의미합니다.
reboot는 종료했다가 다시 실행하라는 의미입니다.

정답 : ④

56-1.

shutdown -h now와 halt, init 0, poweroff는 즉시 시스템을 종료하는 명령어입니다.
reboot와 init 6 그리고 shutdown -r 옵션을 사용하면 재부팅을 한다는 의미입니다.

정답 : ③

57.

group + add 즉 그룹을 추가한다는 명령어이며, -g 즉 소문자 g는 GID를 뜻합니다.
특정 GID를 별도로 지정하여 그룹을 만들고 싶다면 groupadd -g 1001 ihd라고 하면 GID값이 1001인 ihd 그룹이 생성됩니다.

정답 : ②

58.

/etc/passwd는 7개 필드
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
/etc/shadow는 9개 필드
root:\$1\$TErQdm91\$ztAY7XUjU1dVRu2WelY22/:17360:0:99999:7:::
/etc/group은 4개 필드
bin:x:1:root,bin,daemon
/etc/gshadow는 3~4개 필드
admin:\$1\$KplXVVkV\$mZ4gDjTQXj2.Uk9op5UB0/:505:kaituser
또는 admin!:kaituser과 같이 표현됩니다. 힌트가 될 부분은 중간의 ! (느낌표)입니다.

정답 : ④

59.

파티션(Partition): 하나의 물리적인 공간을 여러 개의 논리적인 디스크로 나누는 것을 말함.

파티션의 종류: 주파티션(Primary)와 확장파티션(Extended), 논리파티션(Logical)으로 나뉨.

-주 파티션 : 디스크 하나당 주 파티션은 최대 4개 까지 생성 가능.

주로 운영체제를 설치 하는 곳을 (/) 루트 파티션 이라고도 함.

운영체제 설치 시 최소한 설치되어야 하는 파티션 은 루트(/)파티션과 swap(스왑)파티션입니다.

주파티션 중 하나는 확장파티션으로 나눌 수 있으며, 확장파티션은 최대 12개까지 논리파티션을 만들어 사용할 수 있습니다.

스왑(swap)파티션은 물리적인 메모리의 부족현상을 대비하기 위해 설정합니다.

(swap의 ID값은 82, 보통 데이터 파티션의 ID값은 83)

주 파티션 한 개를 확장 파티션으로 나눌 수 있습니다.

-확장파티션과 논리파티션 : 확장 파티션은 논리파티션으로 최대 12개까지 생성 가능
(확장파티션은 논리파티션에 대한 정보를 저장),(논리파티션은 주로 데이터를 저장)

쉽게 말해 확장파티션에 직접 데이터를 저장할 수는 없다는 말이며, 확장파티션을 나눠준 후에 다시 논리파티션으로 나눠 주어야 D드라이브, E드라이브 같이 드라이브문자를 할당해 사용할 수 있다는 말이 됩니다.

파티션을 나눌 때 최적의 성능을 고려해 4개에 대한 파티션 배분을 권장하고 있습니다.

/, swap, /usr, /home, /var ← 루트 (/)를 포함하면 총 5개

fdisk를 이용해 파티션을 나눌때는 "실린더"가 기준이 됩니다.

정답 : ③

59-1.

파티션(Partition): 하나의 물리적인 공간을 여러 개의 논리적인 디스크로 나누는 것을 말함.

파티션의 종류: 주파티션(Primary)와 확장파티션(Extended), 논리파티션(Logical)으로 나뉨.

-주 파티션 : 디스크 하나당 주 파티션은 최대 4개까지 생성 가능.

주로 운영체제를 설치 하는 곳을 (/) 루트 파티션이라고도 함.

운영체제 설치 시 최소한 설치되어야 하는 파티션은 루트(/)파티션과 swap(스왑)파티션입니다.

주파티션 중 하나는 확장파티션으로 나눌 수 있으며, 확장파티션은 최대 12개까지 논리파티션을 만들어 사용할 수 있습니다.

스왑(swap)파티션은 물리적인 메모리의 부족현상을 대비하기 위해 설정합니다.

(swap의 ID값은 82, 보통 데이터 파티션의 ID값은 83)

주 파티션 한 개를 확장 파티션으로 나눌 수 있습니다.

-확장파티션과 논리파티션 : 확장 파티션은 논리파티션으로 최대 12개까지 생성 가능
(확장파티션은 논리파티션에 대한 정보를 저장),(논리파티션은 주로 데이터를 저장)

쉽게 말해 확장파티션에 직접 데이터를 저장할 수는 없다는 말이며, 확장파티션을 나눠준 후에 다시 논리파티션으로 나눠 주어야 D드라이브, E드라이브 같이 드라이브문자를 할당해 사용할 수 있다는 말이 됩니다.

파티션을 나눌 때 최적의 성능을 고려해 4개에 대한 파티션 배분을 권장하고 있습니다.

/, swap, /usr, /home, /var ← 루트 (/)를 포함하면 총 5개

fdisk를 이용해 파티션을 나눌때는 "실린더"가 기준이 됩니다.

정답 : ③

60.

cal은 calendar의 줄임말입니다. 달력, 일정표 등으로 해석됩니다.

tty는 TeleTYpewrite로 한 번에 한 개의 문자를 보내는 방식을 의미하기도 합니다.

(주로 터미널이나 콘솔을 의미)

tty는 아래와 같이 현재 사용 중인 터미널의 파일명(이름)을 보여줍니다.

```
#tty
```

```
/dev/pts/0
```

pts/0은 Pseudo Terminal Slave를 말하며, pseudo는 가상이라는 의미로 가상콘솔을 뜻합니다. 주로 tty0, tty1, tty2와 같이 표현합니다.

이러한 가상 콘솔은 6개가 있으며, 7번째는 x-윈도우를 뜻합니다.

이때는 tty/n 으로 표현하지 않고 pts/n으로 표현합니다.

현재 사용중인 터미널 이외에 추가로 다른 터미널을 사용하고자 할 때는 ALT+F2 로 사용할 수 있습니다.

(ctrl+alt+f1 ~ f6까지는 가상콘솔이며, → tty1(f1선택 시), tty2(f2선택 시)과 같이 표현됨, ctrl+alt+f7은 x-window이며, pst/1과 같이 표현됨)

stty(short for Set TeleTYpe)는 현재 사용하고 있는 가상터미널의 사용정보를 확인할 수도 있고 정보를 변경할 수도 있습니다.

```
#stty
```

```
speed 38400 baud; line = 0;
```

```
eol = M-^?; eol2 = M-^?; swch = M-^?;
```

```
ixany iutf8
```

**speed : 터미널의 속도를 표시

**baud : 정보 전송 속도단위

**eol : 한 행의 끝

**eol 2 : 한 행을 마치기 위한 별도의 문자

**swch : 다른 셸 계층으로 스위칭

**ixany : 어떤 문자든 출력을 다시 시작할 수 있게 허용한다.

cls는 윈도우즈 환경(DOS)에서 사용하는 화면 지우기 명령어입니다.

리눅스 시스템에서는 clear를 사용해야만 됩니다.

정답 : ②

61.

NFS (Network File System)

네트워크상에서 원격 시스템의 파일 시스템을 로컬 시스템에 공유하고 마운트하기 위한 프로토콜 및 시스템입니다. 사용자 인증과는 직접적인 관계가 없습니다.

kerberos

분산 컴퓨팅 환경에서 대칭키 암호를 이용해서 사용자 인증을 제공하는 중앙 집중형 인증 방식입니다.

1980년대 중반 Sun Microsystems에서 NFS와 NIS 프로토콜을 발표(개발)하였습니다.

NIS(Network Information Service)는 중요한 시스템 데이터베이스 파일들을 네트워크를 통하여 공유함으로써 관리자와 사용자들에게 일관성 있는 시스템 환경을 제공합니다.

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)

가벼운(간단한) 디렉터리 액세스 프로토콜로

TCP/IP 위에서 디렉터리 서비스를 조회하고 수정하는 응용 프로토콜을 말합니다.

디렉터리는 논리, 계급 방식 속에서 조직화된, 비슷한 특성을 가진 객체들의 모임이라고 생각하시면 됩니다.

정답 : ②

62.

. 은 현재 디렉터리를 의미하며,

..은 상위 디렉터리를 의미합니다.

/은 디렉터리를 구분해 주는 역할을 하며, 루트폴더를 의미합니다.

~은 사용자 홈 디렉터리를 의미합니다.(cd 만 사용

해도 동일)

최종 경로는 /usr/local/src 이며, 이 위치에서 cd를 입력하게 되면 홈디렉터리로 이동하게 됩니다.

```
[kaituser@www ~]$ cd /usr/local/src
```

```
[kaituser@www src]$ cd 혹은 cd ~
```

```
[kaituser@www ~]$
```

정답 : ④

63.

```
[ihd@localhost ~]$ time ls -l
```

real 0m0.009s → User + sys + ∞ = 합산된 총 실행 시간

user 0m0.002s → User 영역에서 실행된 시간

sys 0m0.005s → 시스템 즉 커널에서 실행된 시간

time 명령어는 다른 명령어들 앞에 사용되어 해당 명령어 실행에 소요되는 시간을 표시해 줍니다.

watch는 원하는 명령어의 결과를 원하는 시간에 맞게 주기적으로 리프레시(새로고침) 하여 결과를 보여주는 명령어입니다. 시스템의 자원 사용량을 모니터링 하거나, 특정 명령어를 반복적으로 입력해서 결과를 확인해야 할 때, 유용하게 사용할 수 있는 명령어 입니다.

기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.

```
[root@localhost]# watch [-d] [-n seconds]
```

'command'

종료는 ctrl + c를 하시면 됩니다.

-d 옵션은 이전 출력결과와 비교하여 변경된 부분을 표시해 주는 기능

-n 옵션은 입력한 명령어의 결과를 원하는 초 단위로 출력해 주는 기능(기본 값: 2초)

사용 예) watch -d -n 10 명령어 → 명령어를 10초마다 실행하라는 의미

strings는 보통 프로그램 안에 있는 문자열을 출력할 때 사용합니다.

보통 문서의 내용을 보는 것은 cat 명령어를 이용

해서 보게 되지만 프로그램 안에 있는 문자열은 strings를 이용하는 것이 보통입니다.(물론 cat으로 는 프로그램 파일의 내용 확인은 안 됩니다.)
기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.
strings <옵션> <파일명>
사용 예) strings anaconda-ks.cfg → 아래에 해당 내용들이 출력됨.

rdate(remote date)는 원격지의 타임서버에서 시간 정보를 가져와서 로컬 시스템의 시간과 동기화를 하는 명령어입니다.
기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.
rdate [옵션]... [타임서버 주소]
사용 예) rdate -p time.bora.net
참고로 현재의 날짜와 시간정보를 확인하고자 할때 는 #date라고 입력하면 확인이 가능합니다.

정답 : ②

64.

Back Track : 보안 테스트를 위해 만든 오픈 소스 리눅스 배포판이지만 해킹관련 정보가 많아 별명이 해킹머신으로 불림.(우분투 기반)

Kali : Back track의 후속 배포판. 데비안 기반이며, 해킹도구, 해킹 툴을 포함하여 해킹 교육용으로 많이 사용됩니다.

Scientific Linux는 페르미 국립 가속기 연구소가 만든 리눅스 배포판이며, 레드햇 엔터프라이즈 리눅스 기반의 자유 및 오픈 소스 운영 체제입니다.
이름에서 유추해 볼 수 있듯이 주로 연구소나 대학교 등에서 사용됩니다.

벡터 리눅스(Vector Linux)는 로버트 S. 란게(Robert S. Lange)와 다렐 스타뎀(Darell Stavem)이며 슬랙웨어 리눅스에서 분기한 리눅스입니다. 벡터 리눅스는 소호, 표준, 가벼운, 라이브 이렇게 4개의 판이 존재합니다.

정답 : ③

65.

**ms(밀리세컨) : 시간을 표시하는 단위로 1밀리 세컨드는 1000분의 1초를 말합니다.
**www.ihd.or.kr (211.202.42.101)는 최종 목적지의 주소를 뜻합니다.
**30 hops max : 최대 홉은 30개까지라는 뜻입니다.(거쳐 가는 경로를 의미)

tracert와 traceroute는 인터넷에서 거치게 되는 경로를 표시하고 그 구간의 정보를 기록하고 인터넷 프로토콜 네트워크를 통해 패킷의 전송 지연을 측정하기 위한 컴퓨터 네트워크 진단 명령어입니다.
tracert는 윈도우즈 계열에서 사용하고 traceroute는 리눅스 계열에서 사용합니다.
route는 라우팅테이블을 표시해 줍니다.

```
[ihd@localhost ~]$route
kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask flags Metric Ref
Use Iface
192.168.200.0 * 255.255.255.0
U 1 0 0 eth0
default 192.168.200.2 0.0.0.0
UG 0 0 0 eth0
```

dig는 Domain Information Groper의 약자로 네임 서버로 부터 정보를 가져올 수 있는 명령어입니다.
사용방법은 아래와 같습니다.

```
dig [@server] [domain] [query type]
dig [domain]
사용예) dig google.com
```

ping(Paket Internet Grope)은 컴퓨터 네트워크 상태를 점검, 진단하는 명령어입니다.
사용방법은 아래와 같습니다.

```
ping [목적지] [옵션]
사용 예) ping 127.0.0.1
```

위의 traceroute나 tracert와 다른 것은 거쳐가는 경로는 없고 보내는 쪽과 목적지의 주소간 통신이 원활 한지의 여부 등을 체크하게 됩니다.

네트워크상태에 대한 결과는 ICMP 프로토콜 (Internet Control Message Protocol)를 통해 볼 수 있는데 DDoS 공격에 주로 사용되다보니 현재는 ICMP 프로토콜을 막는 네트워크들이 많이 있습니다.

정답 : ①

65-1.

traceroute 명령어는 윈도우즈의 tracert와 같이 목적지까지의 최적의 경로를 확인할 때 사용되는 명령어입니다.

traceroute ihd.or.kr을 하게 되면 ihd.or.kr에 도달하기 위해 거쳐 가는 연결된 노드들을 확인할 수 있습니다.

네임서버에 IP주소를 질의하는 명령어는 nslookup 이 있으며, ihd.or.kr 호스트가 살아 있는지를 확인할 때는 ping을 사용하게 됩니다.

정답 : ②

66.

리눅스에서 패스워드를 설정하는 방법은 아래와 같습니다.

[root@localhost ~]\$passwd lim ← lim 이라는 계정은 이미 만들어져 있음.

Changing password for user lim.

New password : ← 지정 또는 변경하고자 하는 비밀번호를 입력해야 함.

만약 지정한 패스워드가 단순하다면 좀더 복잡하게 입력하라고 뜬.

하지만 그냥 지정하면 단순한 패스워드라도 사용이 가능함.

Retype new password : ← 지정 또는 변경하고자 하는 비밀번호를 입력해야 함.

passwd : all authentication tokens updated

successfully. ← 패스워드 생성이 완료됨.

인증되어 토큰(개인식별코드)이 업데이트 성공했다는 메시지가 보임.

패스워드가 화면상에 그대로 표시가 되면 보안상 노출의 위험이 있으므로 나타나면 안됩니다.

정답 : ②

67.

/etc [Etcetera : 기타, 여러가지, 잡동사니]

시스템 설정 파일이 들어 있는 폴더 입니다.

사용자 정보를 가지고 있는 passwd (/etc/shadow 에 저장됨), 그룹정의 파일인 group, 프린터 목록파일 printcap, 자동으로 마운트 되는 파일 시스템을 등록해 두는 파일 시스템 테이블 fstab, 각종 네트워크관련 파일과 기본적인 시스템 환경 결정 파일들이 있습니다.

/home

사용자 계정을 만들면 사용자 계정의 이름과 동일한 디렉터리가 /home 디렉터리 아래에 만들어 집니다.

이 디렉터리는 사용자 계정마다 기본적으로 제공하는 것으로, 새로 등록한 사용자는 이 디렉터리 안에서만 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

다른 디렉터리의 이동 시 허가 받지 않은 경로는 이용이 제한됩니다.

허가와 금지는 "시스템 관리자"가 지정할 수 있습니다.

개인용 공간으로 이해 하시면 되겠습니다.

/var [Variable Data]

시스템을 가동하면서 생기는 각종 임시 파일을 저장하는 디렉터리 입니다.(/var/log 대부분의 로그파일 및 전자메일, 프린트 관련 내용이 저장)

커널 메시지를 기록하는 파일, 그리고 각종 스펴링이 필요한 파일들

*스푸링은 프린터 인쇄 명령 시 프린터와 CPU간 속도 차이를 극복하고자 생긴 기능으로 CPU에서 일정 저장 공간에 인쇄할 목록을 쌓아두고 프린터는 해당 목록의 인쇄를 순서대로 진행하는 것을 말합니다.

/usr[Universal System Resources]

시스템, 응용프로그램에서 필요한 파일들이 저장되어 있는 디렉터리입니다.

설치 할 때 하드디스크에서 가장 많은 용량을 지정해 주어야 하는 디렉터리 입니다.

usr/local은 일반적으로 bin/, lib/, share/와 같은 서브 디렉토리를 가지고 있으며, 윈도우즈의 Program files와 유사합니다.(주로 새로운 프로그램들을 설치할 때 위치하는 곳입니다.)

정답 : ③

68.

리눅스(Linux)는 리누스(Linus)+유닉스(Unix)의 합성어 입니다.(유닉스를 모델로 하여 리눅스가 개발됨)

리누스 토발즈는 유닉스의 POSIX호환을 기반으로 하는 리눅스라는 커널(Kernel)을 개발하였고, "리처드 스톨만(Richard Stallman)" 이 주도하는 GNU 프로젝트에 참여하면서 수 많은 프로그래머들과 함께 현재의 보조프로그램과 응용 소프트웨어들을 만들어 현재의 리눅스가 되었습니다.

"리처드스톨만"은 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)의 설립자이자 회장입니다. (프로그램의 변경 및 수정은 자유로워야 한다)

GNU프로젝트는 각종 UNIX 상용 프로그램에 대하여 수 많은 무료 공개 프로그램을 만들었습니다. 리처드스톨만은 HURD라는 커널을 만들었지만 많이 미흡한 상태였으며, 토발즈의 리눅스를 만나면서 현재의 리눅스 운영체제가 만들어지는 계기가 되었습니다.

정답 : ①

69.

오픈소스는 말 그대로 개발자가 개발된 프로그램의 원 소스를 공개한다는 의미입니다.

또 공개된 소스를 사용할 때는 마찬가지로 2차 저작물에 대한 소스도 공개되어야 한다는 것은

GPL(General Public License)의 기본 정신입니다.

이러한 오픈소스기반의 운영체제, 프로그램은 매우 많습니다. 보기에서 제시한 아파치

(Apache),GMP((GNU Multiple-Precision Library), 펄(PERL) 등도 모두 GPL 라이선스를 따르는 오픈소스입니다.

GPL(GNU General Public License) – 일반 공중 사용 허가서

리처드스톨만이 소속된 자유소프트웨어 재단(Free Software Foundation. FSF)에서 만든 라이선스로 기본적인 개념은 아래와 같습니다.

- 다른 사용자가 이미 개발한 프로그램을 언제든지, 어떤 목적으로든 사용할 수 있다.
- 개발된 프로그램의 복사 및 수정도 가능하며, 이를 재 가공하여 판매할 수도 있다.
- 개발된 프로그램의 판매나 무료로 배포할 시에는 언제나 프로그램의 코드를 함께 배포하여야 하며, 재 가공된 경우도 마찬가지이다.

이 라이선스로 프로그램을 만들게 되면, 모든 파생된 프로그램 역시 같은 라이선스를 가져야 한다.(쉽게 말해 완전한 공유의 정신을 말함)

오해하면 안 되는 것은 GNU 프로그램이 공짜를 의미하는 것은 아니라는 점입니다. (개발자는 프로그램을 유료로 판매할 수도 있음)

그러나 다른 사람들이 원래의 프로그램을 고쳐서 사용하는 것 까지는 막아서는 안 된다는 의미입니다.

소유권이 자유로운 것이 아니라 공개된 프로그램 소스를 공개하여 해당 소스를 통해 추가 및 변경하여 사용할 수 있다는 것입니다.

정답 : ③

69-1.

GPL v1은 1989년 1월에 발표

GPL v2는 1991년 6월에 발표, LGPL과 관련됨

GPL v3은 2007년 6월29일에 발표

정답 : ②

69-2.

공개의무가 없음 : BSD, Apache, MIT

일부공개의무없음 : LGPL, MPL

정답 : ①

70.

sort [-옵션] [-o 저장될 파일명] 정렬할 파일명 [병합할 파일명]

-b : 앞 공백 무시

-o : 저장할 파일 명시

-r : 역순으로 표시

-f : 대소문자 구분 하지 않음

-t : 필드 구분자 지정

-u : 중복행 제거

-m : 정렬 파일 병합

-n : 숫자만 비교

+2n -3: 3번째 항목(인덱스 2번)부터 4번째 항목 직전까지 숫자(n) 정렬을 수행합니다.

+0r -2: 그 다음 우선순위로 1번째와 2번째 항목(인덱스 0~1번)을 역순(r) 정렬합니다.

② [틀림]: 단순히 3번째 항목을 숫자로 정렬하는 설정만 포함되어 있으며, 역순 정렬 조건이 누락되었습니다.

③ [틀림]: 7번째 항목(+6)을 기준으로 하며, 문제의 조건과 일치하지 않습니다.

④ [틀림]: 파일 전체 내용을 단순히 역순으로 정렬할 뿐, 특정 항목별 우선순위 지정이 없습니다.

현대 리눅스(GNU Coreutils)에서는 더 직관적인 -k (key) 옵션을 권장합니다. 예: sort -t: -k3,3n -k1,2r /etc/passwd

정답 : ①

71.

time 명령어는 다른 명령어들 앞에 사용되어 해당 명령어 실행에 소요되는 시간을 표시해 줍니다.

watch는 원하는 명령어의 결과를 원하는 시간에 맞게 주기적으로 리프레시(새로고침) 하여 결과를

보여주는 명령어입니다. 시스템의 자원 사용량을 모니터링 하거나, 특정 명령어를 반복적으로 입력해서 결과를 확인해야 할 때, 유용하게 사용할 수 있는 명령어 입니다.

기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.

```
[root@localhost]# watch [-d] [-n seconds]
```

'command'

종료는 ctrl + c를 하시면 됩니다.

-d 옵션은 이전 출력결과와 비교하여 변경된 부분을 표시해 주는 기능

-n 옵션은 입력한 명령어의 결과를 원하는 초 단위로 출력해 주는 기능(기본 값: 2초)

사용 예) watch -d -n 10 명령어 → 명령어를 10초마다 실행하라는 의미

strings는 보통 프로그램 안에 있는 문자열을 출력할 때 사용합니다.

보통 문서의 내용을 보는 것은 cat 명령어를 이용해서 보게 되지만 프로그램 안에 있는 문자열은 strings를 이용하는 것이 보통입니다.(물론 cat으로는 프로그램 파일의 내용 확인은 안 됩니다.)

기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.

strings <옵션> <파일명>

사용 예) strings anaconda-ks.cfg → 아래에 해당 내용들이 출력됨.

rdate(remote date)는 원격지의 타임서버에서 시간 정보를 가져와서 로컬 시스템의 시간과 동기화를 하는 명령어입니다.

기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.

rdate [옵션]... [타임서버 주소]

사용 예) rdate -p time.bora.net

참고로 현재의 날짜와 시간정보를 확인하고자 할 때는 #date라고 입력하면 확인이 가능합니다.

문제에서 -n 10 이라고 지정하였으니 10초 간격으로 모니터링을 한다는 의미이며, /backup 파일의 내용을 ls -l 해서 보여준다는 의미입니다.

watch 명령어는 원하는 시간에 맞게 주기적으로 리프레시(새로고침) 하여 결과를 보여주는 명령어입니다. 시스템의 자원 사용량을 모니터링 하거나, 특정 명령어를 반복적으로 입력해서 결과를 확인해야 할 때, 유용하게 사용할 수 있는 명령어입니다.

정답 : ③

72.

우선 설치 시디를 넣고 부팅을 해주면 아래와 같은 내용이 나옵니다.

Install or upgrade an existing system

→리눅스 설치나 이미 설치되어 있는 리눅스를 업그레이드 진행.

Install system with basic video driver

→리눅스를 설치하면서 기본적인 비디오 드라이버를 같이 설치하는 경우 선택

Rescue installed system

→설치되어 있는 리눅스에 문제가 생겼을 시 복구시킬 때 선택

Boot from local drive

→리눅스 설치를 하지 않고 로컬 드라이브에 설치된 시스템으로 부팅하는 경우 선택

정답 : ②

73.

우선 명령어가 2개가 사용이 되었습니다.

ls 명령어와 wc 명령어입니다.

ls는 디렉터리에 있는 내용(파일과 디렉터리)를 확인하는 명령어입니다. 영어로는 list의 줄임말 정도로 이해하면 됩니다.

ls -[옵션]

ls -l ← 자세한 내용을 출력 (가장 많이 사용됨)

ls -a ← a는 all을 뜻하며, 숨겨진 파일이나 디렉터리도 모두 출력

ls -d ← d는 디렉터를 뜻하며 -d옵션을 사용하면 디렉터리에 대한 정보만 출력 (ls -ld /디렉터

리명 ← 특정 디렉터리의 퍼미션을 확인가능)

ls -F ← 파일이 디렉터리인 경우, 파일이 실행 가능한 경우, 파일이 소켓인 경우, 파일이 FIFO인 경우에 이름 뒤에 @를 추가

ls -s ← 파일 크기 순으로 정렬하여 출력(킬로바이트단위)

ls -r ← 출력 결과를 알파벳 역순으로 정렬 (기본은 알파벳 순서로 정렬)

ls -R ← 하위 디렉터리의 내용도 순차적으로 표시

ls -al ← 모든 파일과 폴더를 출력하고 자세한 내용까지 함께 출력 ([명령어 -옵션 옵션 옵션] 과 같이 여러 개의 옵션을 함께 사용 가능)

ls -al > file.txt ← 리다이렉션 연산자를 사용하면, ls -al 이라는 명령어로 출력된 내용을 파일로 저장할 수 있습니다.

** 리다이렉션 연산자는 > 을 사용합니다. (나머지 연산자에 대해서는 추후에 설명하겠습니다.)

wc는 파일의 단어 수를 세어 보는 명령어입니다. 파일의 단어, 문자, 라인 수를 세어주는 명령어이며, 사용방법은 아래와 같습니다.

사용법 : wc[옵션][파일명]

-c : 문자 수만

-m : 캐릭터 수만

-l : 라인(줄) 수만

-w : 단어 수만

-L : 가장 긴 문장의 길이

\$ ls -l a? | wc -l에서 와일드 카드는 ?(와일드카드) 와 |(파이프라인 와일드카드)입니다.

대체로 문자에서 사용되는 와일드카드는 *와 ?을 사용하는데 ?는 딱 한문자만 해당 됩니다.

예로 \$ ls -l a* | wc -l을 하게 되면 결과는 4개로 나올 것입니다.

4개란.....a.txt aa ab.txt ac을 말합니다.

\$ ls -l a? | wc -l을 하게 되면 aa ac 만 카운트 되어 2개로 나올 것입니다.

리눅스에서 많이 사용되는 와일드카드의 의미는 아래와 같습니다.

: 주석

~ : 홈 디렉터리

\$: 셸 변수

& : 백그라운드에서 작업

* : 문자열 와일드 카드

? : 한 문자 와일드 카드

[] : 문자의 범위를 지정

| : 파이프로 or와 비슷한 의미

< : 입력 재지정

> : 출력 재지정

>> : 이어쓰기 (출력 재지정)

;; : 명령어 분리자로 한 명령어 라인에서 여러 개의 명령어를 사용할 수 있음.

&& : 앞에 있는 명령어가 정상처리되어 정상종료인 0을 반환하면 다음 명령어가 실행됨.

|| : 이전 명령어가 비정상 종료인 1을 반환할 경우 그 다음 명령어가 실행됨.

정답 : ①

74.

포스트그레스큐엘(PostgreSQL)은 The PostgreSQL Global Development Group에서 개발하는 오픈 소스입니다.

전 세계적으로 데이터 베이스(Database) 프로그램은 Oracle DB, MySQL, MSSQL(Microsoft SQL)이 사용되며, 4개를 꼽으라고 하면 여기에 PostgreSQL에 포함됩니다.

완전 무료 개념이던 MySQL이 오라클로 넘어가면서 저작권 등에 문제가 생기기 시작하였습니다. 그래서 완전 무료 개념인 PostgreSQL을 요즘은 많이 사용하고 있는 편입니다.

정답 : ②

74-1.

리눅스 시스템에서 Apache HTTP는 웹 서버를 구축하기 위한 도구입니다.

그렇기 때문에 Web Server 패키지 그룹을 선택하여 사용해야 합니다.

정답 : ①

74-2.

Virtual Host는 리눅스 시스템에서 가상화시스템 운영을 위한 패키지 그룹입니다.

xen : 젠이라고 부르며, 하나의 컴퓨터에 여러개의 운영체제를 깔아서 사용할 수 있게 해주는 가상화 소프트웨어입니다.

kvm : 커널 기반 가상 머신(Kernel-based Virtual Machine)은 여러개의 PC나 서버를 하나의 마우스, 키보드, 모니터로 컨트롤 할 수 있게 해주는 가상화 프로그램입니다.

정답 : ③

74-3.

Software Development Workstation은 소프트웨어 설치할때 필요한 도구들이 포함된 패키지를 설치합니다.

예) gcc(리눅스 소스 컴파일 프로그램)

정답 : ④

75.

위의 내용에서 kaituser 계정에 대한 상세한 내용들이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

이렇게 특정 계정의 상세한 설정 내용을 확인하고자 할 때는 -S(대문자) 옵션을 사용하면 됩니다.

passwd 옵션의 종류

계정 잠금 → #passwd -l [계정명]

→ #usermod -L [계정명]

계정 잠금 해제 → #passwd -u [계정명]

→ #usermod -U [계정명]

계정에 대한 상세 정보출력 → #passwd -S [계정명]

계정에 대해 암호를 사용하지 못하게 함. →

#passwd -d [계정명]

정답 : ②

75-1.

-l (lock) [정답]: 사용자의 비밀번호를 잠금(Lock) 처리하여 로그인을 차단합니다.
내부적으로는 /etc/shadow 파일의 비밀번호 필드 맨 앞에 !!를 추가하여 인증이 불가능하게 만듭니다

위의 내용에서 kaituser 계정에 대한 상세한 내용들이 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.
이렇게 특정 계정의 상세한 설정 내용을 확인하고자 할 때는 -S(대문자) 옵션을 사용하면 됩니다.
passwd 옵션의 종류
계정 잠금 → #passwd -l [계정명]
→ #usermod -L [계정명]
계정 잠금 해제 → #passwd -u [계정명]
→ #usermod -U [계정명]
계정에 대한 상세 정보출력 → #passwd -S [계정명]
계정에 대해 암호를 사용하지 못하게 함. → #passwd -d [계정명]

정답 : ④

76.

1991년 발표된 리눅스 커널 0.01 등 초기 버전은 단일 프로세서(Single Processor) 환경에서만 동작했습니다. 멀티프로세서(SMP) 지원은 1996년 발표된 리눅스 커널 2.0 버전부터 본격적으로 도입되었습니다.

정답 : ①

76-1.

1991년 9월 리눅스가 처음 공개될때는 네트워킹 기능이 지원되지 않았습니다.
리눅스 커널에 처음으로 네트워크 코드를 기여한 사람은 로스 비로(Ross Biro)였으며, 1992년 10월 불완전한 TCP/IP 코드를 구현하였습니다. 리눅스 커널에 TCP/IP 알파버전으로 포함되었고 NET-1으로 알려졌습니다.

정답 : ③

77.

cut은 데이터의 열을 추출할 때 사용합니다. 이 때 추출하는 데이터는 파일 각 줄의 글자, 바이트 또는 필드가 됩니다.

cut [옵션] [파일]

- b : 바이트를 기준으로 자르기
- c : 문자를 기준으로 자르기
- f : 파일의 필드를 기준으로 자르기
- d : 필드 구분자를 지정

사용 예) #cut -f 1 -d ':' /etc/passwd

→ /etc/passwd 파일에서 첫 번째 필드의 열을 자른다. 첫 번째 필드의 기준 값은 ':'으로 한다.

s

ort는 정렬에 사용하는 명령어이며, wc는 word count로 글자의 수를 세어주는데 사용하는 명령어입니다.

split 명령어는 큰 파일을 여러 개의 파일로 자를 때 사용하는 명령어입니다.

이외에 문자열을 자르는데 사용하는 명령어는 awk, sed 등도 사용이 가능합니다.

정답 : ①

78.

파티션 분할을 통해서 각각의 파티션에 여러 개의 운영체제를 설치할 수도 있고, 여러 개의 부트로더를 사용하는 것도 가능합니다.

아울러 파티션별도 사용 용도에 따라 정책을 달리 설정할 수도 있습니다.

하지만 파티션 분할을 한다고 해서 부팅이 빨라지는 않습니다.

정답 : ③

78-1.

fdisk : 파티션 분할 및 파일 시스템 지정과 삭제할 수 있는 명령어

fsck : 파일 시스템을 점검하고 복구하는 명령어

pstree : 프로세스(ps)를 트리 형태로 출력하는 명령어

pine Composer는 pico 문서 편집기를 의미

정답 : ①

79.

cal은 calendar는 달력을 뜻하며, 기본적으로 #calendar라고 입력하게 되면 리눅스 시스템에서 현재에 해당하는 월(달)을 출력해 줍니다.

기본적인 사용방법은 \$ cal [옵션] [일] [월] [년] 과 같습니다.

-y : year(년) 단위로 출력

-j : 율리우스력 달력이라고 하며, 서버의 시간을 기준으로 1월1일부터 현재까지 몇 일인지를 표시해 줍니다.

-V : 버전 정보를 확인

특정 연월을 출력하고 싶다면 cal 09 2009와 같이 하면 됩니다.

정답 : ④

80.

mesg

write, talk, wall 유틸리티를 통하여 다른 사용자에게 메시지를 보낼 수 있습니다.

mesg 명령어는 메시지를 받을 것인지(수신) 혹은 받지 않을 것인지(수신거부)를 설정하고 또 현재의 상태를 확인하는데 사용하는 명령어입니다.

mesg [옵션]

-n : 메시지 수신 불가

-y : 메시지 수신 가능

write [user_name] [terminal]

write 명령어는 콘솔 상에서 간단하게 상대방에게 메시지를 보낼 수 있는 명령어입니다.

wall [Message]

wall 명령어는 시스템에 접속해 있는 모든 사용자에게 메시지를 보낼 때 사용합니다.

보통은 시스템 관리자가 점검을 위하여 접속해 있는 사용자들에게 메시지를 보낼 때 사용합니다.

정답 : ④

81.

cut은 데이터의 열을 추출할 때 사용합니다.

이 때 추출하는 데이터는 파일 각 줄의 글자, 바이트 또는 필드가 됩니다.

cut [옵션] [파일]

-b : 바이트를 기준으로 자르기

-c : 문자를 기준으로 자르기

-f : 파일의 필드를 기준으로 자르기

-d : 필드 구분자를 지정

문제에서 /etc/passwd 파일에서 첫 번째 및 세 번째의 필드를 자른다고 하였으니 -f 1,3 /etc/passwd를 사용해야 할 것 같습니다.

만약 첫 번째부터 세 번째까지라고 문제가 출제되었다면 -f 1-3 /etc/passwd를 사용하면 됩니다.

정답 : ②

82.

리눅스는 핀란드 헬싱키 대학의 앤드류 타넨바움 교수가 만든 작은 수업용 운영체제 인 미닉스(minix)를 "리누스 토발즈(Linus Tovals)"라는 학생이 자신이 사용하던 PC(i386)에서 동작하게 만든 운영체제가 바로 리눅스(Linux)라고 합니다.

리눅스(Linux)는 리누스(Linus)+유닉스(Unix)의 합성어 입니다.(유닉스를 모델로 하여 리눅스가 개발 됨)

리누스 토발즈는 유닉스의 POSIX호환을 기반으로 하는 리눅스라는 커널(Kernel)을 개발하였고, "리차드 스톨만(Richard Stallman)" 이 주도하는 GNU 프로젝트에 참여하면서 수 많은 프로그래머들과 함께 현재의 보조프로그램과 응용 소프트웨어들을 만들어 현재의 리눅스가 되었습니다.

"리차드스톨만"은 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)의 회장입니다.(프로그램의 변경 및 수정은 자유로워야 한다)

GNU프로젝트는 각종 UNIX 상용 프로그램에 대항하여 수 많은 무료 공개 프로그램을 만들었습니다. 리차드스톨만은 HURD라는 커널을 만들었지만 많이 미흡한 상태였으며, 토발즈의 리눅스를 만나면

서 현재의 리눅스 운영체제가 만들어지는 계기가 되었습니다.

POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environment)

POSIX는 유닉스 운영체제에 기반을 두는 일련의 표준 운영체제 인터페이스라고 생각하시면 됩니다. 표준이라는 개념은 다른 회사의 다른 컴퓨터에 운영체제들을 매번 코딩하지 않고 어떤 장비든 동작할 수 있는 기본적인 개념을 표준화하여 만든 것을 말합니다.

참고로 쉘어웨어는 “공개 소프트웨어”이기는 하지만 일부 기능에 제한이 있으며, 유료 구매를 유도하기 위한 샘플 소프트웨어를 쉘어웨어라고 합니다.

정답 : ③

82-1.

리눅스는 핀란드 헬싱키 대학의 앤드류 타넨바움 교수가 만든 작은 수업용 운영체제 인 미닉스(minix)를 “리누스 토발즈(Linus Torvalds)”라는 학생이 자신이 사용하던 PC(i386)에서 동작하게 만든 운영체제가 바로 리눅스(Linux)라고 합니다.

리눅스(Linux)는 리누스(Linus)+유닉스(Unix)의 합성어 입니다.(유닉스를 모델로 하여 리눅스가 개발 됨)

1991년 리누스 토발즈는 유닉스의 POSIX호환을 기반으로 하는 리눅스라는 커널(Kernel)을 개발하였고, “리처드 스톨만(Richard Stallman)” 이 주도하는 GNU 프로젝트에 참여하면서 수 많은 프로그래머들과 함께 현재의 보조프로그램과 응용 소프트웨어들을 만들어 현재의 리눅스가 되었습니다.

“리처드스톨만”은 자유소프트웨어재단(Free Software Foundation, FSF)의 회장입니다.(프로그램의 변경 및 수정은 자유로워야 한다)

GNU프로젝트는 각종 UNIX 상용 프로그램에 대하여 수 많은 무료 공개 프로그램을 만들었습니다. 리처드스톨만은 HURD라는 커널을 만들었지만 많

이 미흡한 상태였으며, 토발즈의 리눅스를 만나면서 현재의 리눅스 운영체제가 만들어지는 계기가 되었습니다.

POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environment)

POSIX는 유닉스 운영체제에 기반을 두는 일련의 표준 운영체제 인터페이스라고 생각하시면 됩니다. 표준이라는 개념은 다른 회사의 다른 컴퓨터에 운영체제들을 매번 코딩하지 않고 어떤 장비든 동작할 수 있는 기본적인 개념을 표준화하여 만든 것을 말합니다.

참고로 쉘어웨어는 “공개 소프트웨어”이기는 하지만 일부 기능에 제한이 있으며, 유료 구매를 유도하기 위한 샘플 소프트웨어를 쉘어웨어라고 합니다.

정답 : ③

83.

별명설정 : alias[별명]='실행해야 하는 명령어' 반대로 별명해제 : unalias [별명]과 같이 사용합니다.
예) alias ls='ls -color=tty' → 해제는 unalias
123

(단 ~/.bashrc나 /etc/profile에 설정한 것은 해당 내용을 지워야만 해제됨)

정답 : ④

84.

rm은 [remove) 파일을 삭제할 때 사용되는 명령어 입니다.

rm [파일명]

rm *.dat은 확장자가 dat인 것을 모두 삭제한다.

rm *는 모든 파일을 삭제한다.

rm명령어로 디렉토리를 삭제할 때는 -r 옵션(recursive)을 사용하여 삭제 합니다.

(rm -f [디렉터리명] rmdir과 차이점은 파일이 들어있는 디렉터리도 삭제,

-f 옵션을 사용하면 경고 없이 모두 강제로 삭제됩니다.f는 force를 의미

-l(대문자) 옵션은 interactive(대화식)으로 삭제 여부를 일일이 물어보면서 삭제
 -v 옵션은 verbose로 삭제되는 내용을 보여 줍니다.

정답 : ①

85.

①②은 passwd 명령어에 대한 기본적인 사용방법을 볼 수 있습니다.

④는 passwd명령어에 대한 섹션5의 내용을 볼 수 있습니다.

man /etc/passwd를 이용하면 /etc/passwd 의 내용을 확인할 수 있습니다.

man은 섹션(1~9)과 함께 사용해도 동일한 파일의 내용을 확인할 수 도 있습니다.

예) man 1 /etc/passwd

man 명령어의 섹션

man 1 rm 과 같이 세션번호를 함께 사용함.

리눅스의 man 명령어는 주제에 따라 '섹션'을 가지고 있으며, man rm을 했을 경우 오른쪽 상단에 있는 rm(1)과 같이 세션 번호가 표시됩니다.

리눅스의 섹션 구분은 아래와 같다.

Section 1 : = man 명령어와 동일한 결과(기본)

Section 2 : 프로그래밍(시스템 호출)

Section 3 : 프로그래밍(라이브러리(함수) 호출)

Section 4 : 디바이스(/dev)

Section 5 : 파일 형식(/etc/passwd)

Section 6 : 게임

Section 7 : 기타(매크로 패키지나 규약 같은 내용)

Section 8 : 시스템관리(root권한)

Section 9 : 커널관리(표준은 아님)

예) man 1 rm

예) man 3 printf

예) man 5 /etc/passwd

정답 : ④

86.

환경변수의 설정과 확인 및 수정,삭제 등은 env, set, export, declare를 사용

export는 셸 변수를 환경 변수로 변경해 주는 명령어

declare는 변수의 타입을 지정하는 명령어

설정된 PATH를 확인하는 방법

- # echo \$PATH 또는 # export \$PATH 2가지 방법이 주로 사용됩니다.

PATH를 추가하는 방법

PATH=\$PATH:[환경변수값] 또는 export

PATH=\$PATH:[환경변수값]

예) PATH=\$PATH:home/txtfile

예) export PATH=\$PATH:home:home/kkk

- 변수명(PATH)와 환경변수값 사이는 : (콜론)으로 구분합니다.

[MSDOS 즉 윈도우즈는 ; (세미콜론)으로 구분]

예로 PATH를 여러 개 등록시:home:home/kkk 와 같이 세미콜론으로 구분하여 등록합니다.

-bash에서 설정되는 환경변수는 변수명 앞에 \$을 앞에 붙여 주어야 합니다.

[MSDOS 즉 윈도우즈는 변수명 앞과 뒤에 %를 사용]

-보통 PATH 환경변수는 로그인시 자동 실행되는 profile에 저장하지 않으면 로그아웃 되면 초기화가 되어 사라집니다.

정답 : ②

87.

/etc/shadow의 필드 항목

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드	8필드	9필드
ihd	\$1\$T\$ErQdm91\$ztAY7XUjU1dVRu2WwY22Z	17360	0	99999	7			
계정명	패스워드	암호 생성일자	변경가능 최소시간	최대사용 기간	경고일수	pw 만료일	계정 만료일	예약된 필드

/etc/passwd의 필드 항목

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드
ihd	x	1000	1000		/home/ihd	/bin/bash
계정명	패스워드	UID	GID	설명	홈 디렉터리	셸정보

로그인 쉘 정보는 /etc/passwd의 7번 필드에 있는 정보입니다.

정답 : ④

88.

/etc/inittab

리눅스 시스템 런레벨 기본 설정 값을 확인할 수 있습니다.

X윈도 실행 시 런 레벨은 /etc/inittab 에서는 id:5:initdefault: 으로 설정 ← 3은 텍스트 모드, 5는 그래픽 모드임

/etc/profile ← 시스템 전체(모든 사용자)

- 시스템 전체에 대한 설정파일(모든 사용자에게 해당되며, 부팅 후에 적용됨)
- 전체 시스템의 환경변수와 시작관련 프로그램을 설정합니다.

TMOUT 환경변수 확인 및 사용방법- TMOUT은 세션을 유지하는 시간을 뜻하기도 하고 로그인 후 동작이 감지안되면 자동으로 로그아웃 되는 시간을 의미하기도 합니다.(지정된 시간 동안 움직임이 감지 안되면 해당 세션을 종료시킴

- 보안상 설정은 필수) TMOUT=[숫자] ← 기본 단위는 초

/etc/issue

배포판의 버전을 가장 쉽게 확인할 수 있는 방법이다.

보안 등의 이유로 다른 내용으로 바뀌어 있는 경우도 있다.

예) \$cat /etc/issue

CentOS release 6.9 (Final)

Kernel \r on an \m

/etc/motd

로그인이 되었을 때 보여주는 내용입니다.

대체로 /etc/motd는 서버에 대한 안내문이나 환영 텍스트를 보여주하고자 할 때 작성하게 됩니다.

참고로 원격접속할 때 접속이 되면 보여주는 파일은 /etc/issue.net입니다.

정답 : ②

89.

핀란드 헬싱키 대학의 앤드류 타넨바움 교수가 만든 작은 수업용 운영체제 인 미닉스(minix)를 "리눅스 토발즈(Linus Tovalds)"라는 학생이 자신이 사용하던 PC(i386)에서 동작하게 만든 운영체제가 바로 리눅스(Linux)라고 합니다.

OS X는 Apple이 유닉스/다윈을 기반으로 개발한 Mac 전용 운영 체제입니다.

2001년 3월 24일에 처음 출시 되었고, 2016년 6월 13일, WWDC에서 다음 버전 OS 시에라를 발표하며 명칭이 OS X에서 macOS로 바뀌었습니다.

참고로 OS X에서 X는 10을 말합니다.

솔라리스(Solaris)

썬 마이크로시스템즈에서 1990년에 개발한 컴퓨터 운영 체제입니다.

자유 소프트웨어 형태의 CDDL에 기반한 오픈솔라리스가 공개되었습니다.

1990년대 초반 썬은 자신들의 운영 체제인 SunOS 4를 가지고 있었으며, 이후 솔라리스 2가 나오면서

SunOS 4는 솔라리스1이라는 이름을 가지게 되었습니다.

참고로 Windows 2000은 마이크로소프트의 운영체제입니다.

정답 : ①

89-1.

핀란드 헬싱키 대학의 앤드류 타넨바움 교수가 만든 작은 수업용 운영체제 인 미닉스(minix)를 "리눅스 토발즈(Linus Tovalds)"라는 학생이 자신이 사용하던 PC(i386)에서 동작하게 만든 운영체제가 바로 리눅스(Linux)라고 합니다.

OS X는 Apple이 유닉스/다윈을 기반으로 개발한 Mac 전용 운영 체제입니다.

2001년 3월 24일에 처음 출시 되었고, 2016년 6월 13일, WWDC에서 다음 버전 OS 시에라를 발표하

며 명칭이 OS X에서 macOS로 바뀌었습니다.
참고로 OS X에서 X는 10을 말합니다.

솔라리스(Solaris)

썬 마이크로시스템즈에서 1990년에 개발한 컴퓨터 운영 체제입니다.

자유 소프트웨어 형태의 CDDL에 기반한 오픈솔라리스가 공개되었습니다.

1990년대 초반 썬은 자신들의 운영 체제인 SunOS 4를 가지고 있었으며, 이후 솔라리스 2가 나오면서

SunOS 4는 솔라리스1이라는 이름을 가지게 되었습니다.

참고로 Windows 2000은 마이크로소프트의 운영체제입니다.

정답 : ③

90.

리다이렉션은 쉽게 말해 명령어와 함께 사용하여 "방향을 지정"하거나 "방향을 변경"하는 기호를 말합니다.

"표준입력, 출력"과 "파이프처리"로 나누어 볼 수 있습니다.

파이프처리("|") 또는 파이프

앞 명령의 출력을 다음 명령의 입력으로 연결시킬 때 사용하는 명령어입니다.

예로 "A명령어 | B명령어"를 하게 되면 A명령어를 수행하고 이후에 A명령어를 바탕으로 B명령어를 수행한다.....라고 생각하시면 됩니다.

표준입력, 출력은 ">, >>, <, < >"이 있습니다.

- 표준출력 ">"의 사용방법은 아래와 같습니다.명령어a > 파일a : 명령어a의 결과로 나올 내용을 화면에 출력하지 않고 파일a에 저장.(덮어쓰기)

**파일a가 없으면 파일a가 생성되며, 파일a가 있으면, 파일a의 내용을 지우고 새롭게 추가됩니다.다시 말하면 파일의 겹데기만 남고 내용물은 모두 새로

운 것으로 바뀐다는 의미입니다.

- 표준출력(추가) ">>"의 사용방법은 아래와 같습니다.

명령어a >> 파일a : 이 기호 >>를 사용하게 되면 파일a의 내용의 끝에 명령어a의 결과물이 추가 됩니다.** 기존 파일이 있는 경우 파일 내용의 삭제하지 않고 그 내용의 끝에 "명령어a"의 내용을 추가함.

- 표준입력 "<"의 사용방법은 아래와 같습니다.

명령어a < 파일a : 명령어a는 실행이 되어 화면에 출력이 되지만 파일a에 저장이 되지는 않습니다.

***만약 파일a가 없다면 명령어a도 실행이 되지 않습니다.

- 표준출력 중 "< >"의 사용방법은 아래와 같습니다.

정답 : ④

90-1.

리다이렉션은 쉽게 말해 명령어와 함께 사용하여 "방향을 지정"하거나 "방향을 변경"하는 기호를 말합니다.

"표준입력, 출력"과 "파이프처리"로 나누어 볼 수 있습니다.

파이프처리("|") 또는 파이프

앞 명령의 출력을 다음 명령의 입력으로 연결시킬 때 사용하는 명령어입니다.

예로 "A명령어 | B명령어"를 하게 되면 A명령어를 수행하고 이후에 A명령어를 바탕으로 B명령어를 수행한다.....라고 생각하시면 됩니다.

파이프라인은 여러 개를 사용할 수 있습니다.

예를들어 ls -l | sort | less 를 하게 되면 3개의 프로세스가 각기 따로 동작하게 됩니다.

대시 첫 번째 출력이 다음의 입력이 되는 방식으로 동작합니다.

정답 : ②

90-2.

리다이렉션은 쉽게 말해 명령어와 함께 사용하여 "방향을 지정"하거나 "방향을 변경"하는 기호를 말합니다.

"표준입력, 출력"과 "파이프처리"로 나누어 볼 수 있습니다.

파이프처리("|") 또는 파이프

앞 명령의 출력을 다음 명령의 입력으로 연결시킬 때 사용하는 명령어입니다.

예로 "A명령어 | B명령어"를 하게 되면 A명령어를 수행하고 이후에 A명령어를 바탕으로 B명령어를 수행한다.....라고 생각하시면 됩니다.

표준입력, 출력은 ">, >>, <, < >"이 있습니다.

정답 : ④

91.

- 환경변수는 셸의 사용 환경을 정의하며, 셸은 정의된 환경대로 사용할 수 있습니다.

- 환경에 대한 변수를 여러 개의 파일에 저장해 놓고 시스템 부팅과 함께 사용할 수 있게 한 것을 말합니다.

모든 셸에 적용되는 것이 아니라 특정한 셸을 지정하여 변수를 설정할 수 있습니다.

bash의 경우 환경변수는 대문자로 표시됩니다.(예 - echo \$SHELL)

환경변수 선언은 "변수명=변수값" 형식으로 사용합니다. 예) TMOUT=3600

환경변수 적용여부 확인 : 설정된 환경변수를 확인하는 방법은 대략적으로 4가지가 있습니다.

- 로컬 사용자 개인의 환경변수 설정 확인 : set → 사용자의 홈 디렉터리에 숨김 파일 형태로 저장됨.

- 전체사용자 환경변수 설정 확인 : env → 셸을 이용하는 모든 사용자에게 적용되는 설정이며, /etc 디렉터리에 저장됨.

- 특정 환경변수별로 확인 : #echo \$[변수이름]

- 전체 환경변수 목록을 확인하거나 설정 : export
예) export SHELL=/bin/bash

환경변수 해제는 unset을 이용하여 해제합니다. 예) unset [변수명] 즉 unset TMOUT 과 같이 사용함. TMOUT은 로그인 후에 아무런 변화(동작)가 없으면 강제로 로그아웃을 시키게 됩니다.

지정은 초로 지정되며, 해당 시간 동안 마우스를 움직이거나 키보드의 입력이 발생해야 합니다. 아무런 변화가 없다면 자동으로 로그아웃(세션끊김)이 됩니다.

정답 : ③

92.

리눅스 배포판은 리눅스의 일부 기능을 배포하는 것이 아닌 리눅스 전체 시스템을 구성하는 소프트웨어들을 패키지 형태로 만들어 배포하게 됩니다.

정답 : ④

93.

shutdown

시스템을 재 시작하거나 전원을 종료하는 명령어이며, root만 사용가능

shutdown [option] 시간 [경고메세지]

-r : 시스템을 재시작

-P : 강제로 시스템 종료 (대문자)

-h : 시스템을 종료

-c : 예약된 종료 명령을 취소.

-k : 실제로 종료 명령을 수행하지 않고 종료된다는 메시지만 출력.

+m : m분 후에 시스템을 종료

shutdown -r 10:00 → 10시에 재부팅한다는 의미

shutdown -r now → 즉시 재부팅한다는 의미

shutdown -h +10 → 10분후에 종료한다는 의미

shutdown -h now → 즉시 종료한다는 의미

이외에도 시스템을 종료하는 명령어는 reboot, halt, poweroff가 있습니다.

주의: 로그아웃이 아닌 시스템 종료라는 점을 명심

정답 : ①

94.

셸(Shell)은 명령어 해석기라고 불리기도 합니다.

내부명령어

셸에 내장되어 있는 명령어

특징 : 실행될 때 별도의 프로세스를 시작하지 않음.

외부명령어

/bin안에 파일의 형태로 존재하는 명령어

특징 : 명령어를 실행 할 때 새로운 서브프로세스를 fork하고 실행함.

정답 : ④

95.

보기에서 제시한 users라는 명령어는 현재 리눅스 시스템에 로그인한 계정을 보여주게 됩니다. ihd ihd hog limux master를 각각의 계정들이 로그인되어 있음을 표시해 줍니다.

해당 명령어의 경로는 /usr/bin/users입니다.

현재 시스템에 접속한 사용자를 확인하고 할 때는 "who" 또는 "w"라는 명령어를 이용해 확인할 수 있습니다.

정답 : ②

96.

리다이렉션중 표준입력, 출력은 ">, >>, <, < >"이 있습니다.

이중에서 >> 기호를 사용하면 2개의 파일을 하나로 묶을 수 있습니다.

주로 지정하는 파일이 뒤에 추가되는 방식입니다.

- 표준출력(추가) " >> "의 사용방법은 아래와 같습니다.

명령어a >> 파일a : 이 기호 >>를 사용하게 되면 파일a의 내용의 끝에 명령어a의 결과물이 추가됩니다.** 기존 파일이 있는 경우 파일 내용의 삭제하지 않고 그 내용의 끝에 "명령어a"의 내용을 추가함.

정답 : ①

97.

네임서버로 부터 정보를 가져올 수 있는 명령어는 nslookup, host, dig등이 있습니다.

nslookup는 name server 관련한 조회를 할 수 있는 명령어입니다.

nslookup도 아래의 dig처럼 query-type을 이용합니다.

예)nslookup -type=ns ihd.or.kr

dig는 Domain Information Groper의 약자로 네임서버로 부터 정보를 가져와 보여 줍니다.

dig [@server] [domain] [query type]

query-type 옵션

a : 도메인의 아이피 정보

any : 지정된 도메인의 모든 정보

mx : 지정한 도메인의 메일서버 정보

ns : 네임서버 정보

soa : soa 정보

host는 도메인(호스트)명은 알고 있는데 ip주소를 모르거나 혹은 그 반대의 경우에 사용하는 명령어입니다.

host [옵션] [도메인 혹은 IP주소] [DNS서버]

hostname은 말 그대로 host의 name을 뜻하며, 리눅스 시스템에 로그인 했을 때의 계정명이 호스트 네임이 됩니다.

정답 : ④

97-1.

dig는 Domain Information Groper의 약자로 네임서버로 부터 정보를 가져와 보여 줍니다.

dig [@server] [domain] [query type]

query-type 옵션

a : 도메인의 아이피 정보

any : 지정된 도메인의 모든 정보

mx : 지정한 도메인의 메일서버 정보

ns : 네임서버 정보

soa : soa 정보

정답 : ①

98.

[root@localhost ~]# fdisk -l ← 디스크의 구성 정보를 확인 (디스크 타입, 전체용량, 사용용량, 여유공간, 파티션, 부팅디스크 정보 등)

```

Disk /dev/sda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2640 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1 *        1          38       305203+   83   Linux
/dev/sda2          39       2349    18563107+   83   Linux LVM
/dev/sda3         2350       2610     2096482+   82   Linux swap / Solaris
          
```

디스크개수	IDE 타입	SCSI/SATA 타입	파티션
1개	hda1	sda1	1개
	hda2	sda2	2개
	hda3	sda3	3개
2개	hdb	sdb	1개
3개	hdc	sd	1개

USB는 SATA 타입으로 인식이 되며, 기존 SATA 하드디스크가 하나 연결되어 있으니 sda로 인식이 될 것이고 추가로 USB가 하나 더 인식이 되었으니 sdb로 인식이 될 것입니다.

정답 : ④

98-1.

위의 98번 해설을 참고하시면 됩니다.
had는 IDE 방식의 첫 번째 HDD를 의미합니다.

정답 : ①

99.

/etc/fstab ← 해당 파일에 등록해 놓으면 부팅할 때 마다 자동으로 마운트 됨.
아래는 /etc/fstab에 등록된 항목에 대한 내용이며, 6번째 필드는 "파일점검옵션"이 들어있습니다.

필드명	①파일시스템장치	②마운트포인트	③파일시스템 종류	④마운트옵션	⑤덤프	⑥파일점검옵션
예)	/dev/mapper/cenos-root	/	xfs	defaults	0	0

- ① 파일시스템 장치=볼륨레이블=UUID를 의미. 예로 /dev/sda는 장치명이고 장치에 대한 이름을 별도로 지정할 수 있습니다. (/boot)
- ② 마운트 포인트는 시스템이 마운트 될 때의 위치를 설정합니다.
- ③ 앞서 배운 파일시스템의 종류를 말합니다. 사용중인 리눅스에서 설정되어 있는 파일시스템에 대한 정보는 /proc/filesystems에서 확인 가능합니다.(CentOS7부터는 기본 파일시스템인 xfs임)
** 참고로 /proc/swaps에서는 리눅스를 설치하면서 설정한 스왑 파티션과 리눅스 시스템에서 사용하고 있는 스왑파일에 대한 정보도 확인 가능합니다.
- ④ 마운트시 읽기 전용, 읽기/쓰기를 지정 →

defaults : rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async

⑤ 덤프(dump)는 0 이나 1로 표현을 합니다. 0은 덤프할 수 없는 파일시스템, 1은 데이터백업 등을 위해 덤프할 수 있는 파일 시스템

- ⑥ 파일점검옵션(FSCK)로 무결성 검사, 검사순서 지정(0,1,2로 표현)
 - 0은 무결성 검사를 하지 않음.
 - 1은 루트파일시스템을 의미
 - 2는 루트파일시스템 이외의 파일시스템을 의미

fsck → 파일 시스템을 점검하고 복구하는 명령어
→ 실행 후 오류 파일은 /lost+found 디렉터리에 저장됩니다.

fsck [옵션] [장치명]

- A : /etc/fstab에 등록된 내용을 참고해서 시스템에서 사용하는 모든 파일시스템에 대한 검사를 수행
 - V : 자세한 정보를 출력
 - f : 강제로 무조건 검사진행
 - y : 파일 시스템에 문제가 발견되면 자동으로 수정
 - n : 파일 시스템에 문제가 발견되면 수정하지 않고 내용을 출력함.
 - t [파일시스템] : 점검해야 할 파일 시스템의 타입을 지정
- 예)fsck -t ext3 또는 fsck.ext3 ← ext3 파일 시스템을 점검하라.
- 예)fsck -f -V /dev/sdb ← /dev/sdb를 강제로 점검하고 점검 내용들을 보여달라.

e2fsck → 리눅스에서 사용하는 모든파일 시스템을 점검하고 복구하는 명령어

e2fsck [옵션] [장치명]

기본 검사항목 inodes 검사, blocks 검사, sizes 검사, 디렉터리 구조 검사, 디렉터리 연결 검사, 파일 링크 정보, 전체파일 개수 검사, 사용중인 블록 검사 등

e2fsck를 실행한 후 종료가 되면 아래와 같은 코드가 출력됩니다. 출력된 결과 값을 보고 적절하게

- 대응하시면 됩니다.(e2fsck 종료코드라고 부름)
- 0 : 에러 없음. 정상 종료상태
 - 1 : 파일 시스템을 복구
 - 2 : 파일 시스템 복구 후 재 부팅
 - 4 : 작업대상 파일시스템에 문제를 발견 그러나 복구하지 않은 상태임
 - 8 : 실행에러
 - 16 : 사용법 또는 문법에러
 - 32 : e2fsck작업이 사용자에게 의해 취소됨
 - 128 : 공유 라이브러리 에러 발생

[옵션]

- p : 파일 시스템을 검사하고 자동으로 복구
- n : 모든 질문에 대한 응답을 no로 취급
- y : 모든 질문에 대한 응답을 yes로 취급
- c : 배드블록을 체크
- f : 정상적인 파일시스템도 포함하여 체크(강제체크)

정답 : ③

100.

번호	시그널이름	내용설명
1	SIGHUP	Hang UP, 로그아웃 및 접속 종료 시 전송되는 시그널, 프로세스를 재 시작할 때 사용됩니다.
2	SIGINT	Interrupt, 키보드에서 [ctrl+c]로 현재 실행 중인 프로그램을 중지 시킬 때 사용됩니다. (종료)
3	SIGQUIT	Quit, 비정상적으로 종료, core 파일을 생성하고 종료합니다. 키보드에서 [ctrl+w 또는 \]로 중지시킵니다. (종료)
9	SIGKILL	KILL, 강제 종료 (종료), pk맨은 특정 사용자의 모든 프로세스를 종료
15	SIGTERM	TERM, 실행 중인 프로그램을 종료(안전한 종료 - Terminate 정상종료)
18	SIGCONT	Continue, STOP시그널로 중단된 프로세스를 재개함.
19	SIGSTOP	STOP, 중지신호, SIGSTP와 같지만, 무시할 수 없는 신호
20	SIGTSTP	TSTP(Terminal STOP), 키보드에서 [ctrl+z]로 프로세스를 백그라운드 프로세스로 관리, 프로세스 실행 중지(실행 유예시킴)

시그널은 특정 프로세스가 다른 프로세스에게 메시지(중지, 종료 등)를 보낼 때 사용합니다.

SIGTERM 또는 TERM은 15번을 사용하고 실행 중인 프로그램을 종료(안전한 종료)를 의미합니다. 즉 프로세스에게 스스로 종료하라는 지시를 하게 됩니다.

정답 : ②

101.

수동 파티션 도구인 Disk Druid는 레드햇 엔터프라이즈에서 사용하는 파티션 분할 프로그램입니다.

정답 : ③

102.

"시스템 접속자의 수"는 who로 검색했을 때 하나의 줄에 하나씩 표현이 되므로 -i 옵션을 사용하면 줄 단위로 표시를 해 줍니다. wc는 수를 세어주는 명령어이므로 2줄이 표시되는 것이 정확합니다.

정답 : ③

103.

cmp는 유사한 두 파일을 비교하여 처음으로 틀린 문자가 나타나는 위치만을 출력하는 명령어입니다. com1.txt파일과 com2.txt파일을 비교해서 differ(다른) 것은 char 3,line1은 line1의 3번째 문자가 다르다는 의미입니다.

정답 : ②

104.

아래의 항목은 리눅스 설치시 기본으로 설치되는 파일시스템의 내용입니다.

[root@ihd etc]# cat /etc/fstab cat 명령어로 /etc/fstab의 내용을 확인합니다.

```

LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
LABEL=SWAP-
sda3 swap swap defaults 0 0

```

RamDrive는 말 그대로 메모리(RAM)을 드라이브(Disk)로 설정해 사용하는 것을 말합니다.

정답 : ④

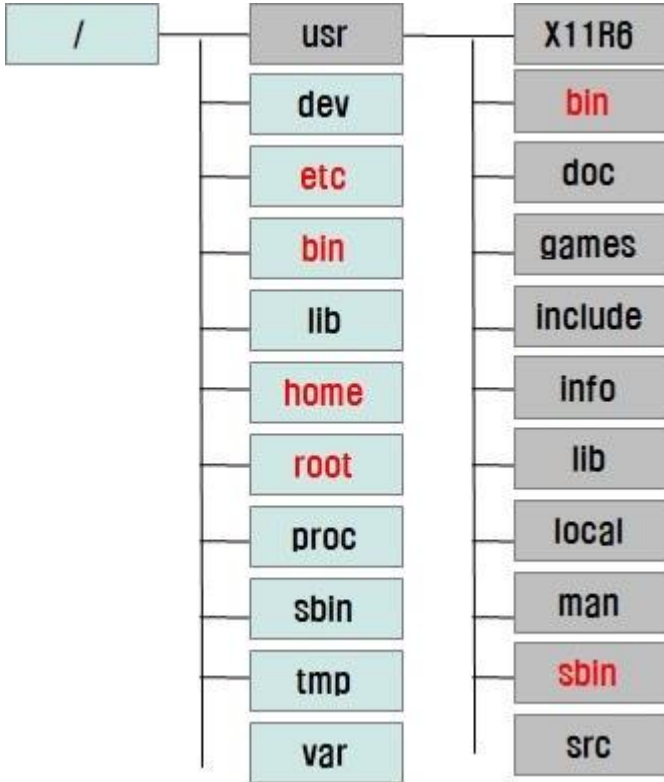
105.

uid나 gid를 확인할 수 있는 항목은 /etc/passwd에서 확인이 가능합니다.

1필드	2필드	3필드	4필드	5필드	6필드	7필드	8필드	9필드
ihd	\$1\$TerQdm91\$ztAY7XUJU1dVRu2WeY22/	17360	0	99999	7			
계정명	패스워드	암호 생성일자	변경가능 최소시간	최대사용 기간	경고일수	pww 만료일	계정 만료일	예약된 필드

정답 : ④

106.



정답 : ③

107.

슬랙웨어계열 : Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS
 레드햇 계열 : Redhat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle Enterprise Linux, Scientific Linux, 타이젠
 데비안계열 : Debian, 우분투, 민트, Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등
 맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS
 안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS, Polaris OS

정답 : ③

108.

DHCP는 IP 주소를 자동으로 할당해 주는 서버입니다.
 자동으로 IP주소를 할당 받는다는 의미

정답 : ④

109.

①②③은 홈디렉터리로 이동하지만 cd HOME을 하면 "그런 폴더나 파일은 없다고 뜹니다."
 만약 cd /home/계정명 이라고 하면 이때는 해당 계정의 홈 디렉터리로 이동하게 됩니다.

정답 : ④

110.

문제의 핵심은 디렉터리를 복사할 때입니다.

cp 옵션 [복사할 대상] [복사할 위치]

- a : 원본파일의 속성, 링크정보들을 그대로 유지하고 복사
- d : 복사할 파일의 심볼릭파일이면, 심볼릭 정보를 그대로 유지한 상태로 복사
- f : 복사할 파일의 사용자에게 확인 없이 강제로 복사
- r : 일반 파일이며, 그냥 복사되고, 만약 원본이 경로면, 그 경로와 함께 경로 안에 있는 모든 하위 경로, 파일들이 복사됨.
- R : 경로를 복사할 경우에는 그 안에 포함된 모든 하위 경로와 파일들을 모두 복사
- i : 만약 복사 대상 파일이 이미 있으면 사용자에게 어떻게 처리할 것인지 물어보는 프롬프트를 나타나게 함.
- p : 원본 파일의 권한과 소유권을 유지하면서 복사

정답 : ②

110-1.

cp 옵션 [복사할 대상] [복사할 위치]

- a : 원본파일의 속성, 링크정보들을 그대로 유지하고 복사
- d : 복사할 파일의 심볼릭파일이면, 심볼릭 정보를 그대로 유지한 상태로 복사
- f : 복사할 파일의 사용자에게 확인 없이 강제로 복사

(복사 대상 파일이 이미 그 위치에 존재한다면 파일을 지우고 강제로 복사)

-r : 일반 파일이며, 그냥 복사되고, 만약 원본이 경로면, 그 경로와 함께 경로 안에 있는 모든 하위 경로, 파일들이 복사됨.
-R : 경로를 복사할 경우에는 그 안에 포함된 모든 하위 경로와 파일들을 모두 복사
-i : 만약 복사 대상 파일이 이미 있으면 사용자에게 어떻게 처리할 것인지 물어보는 프롬프트를 나타나게 함.

알핏보면 i인 것 같지만 i는 어떻게 할 것인지 사용자에게 물어 보게 됩니다.
-f를 정답으로 처리 했을 듯 함.

정답 : ①

111.

리눅스 시스템에서 경로를 상세하게 추적하는 명령어는 traceroute입니다.
ping은 과정이 없이 목적지까지의 정보 전달이 원할한지만을 확인할 수 있습니다.

정답 : ①

112.

패턴 [abc] 의 의미: a 또는 b 또는 c 중 어느 한 문자라도 포함된 줄을 찾습니다.
programmer: 'a'가 포함됨 (매칭)
engineer: a, b, c 모두 없음 (불일치)
designer: 'c'가 포함되지 않았고, a, b도 없음 (불일치)
abc: 'a', 'b', 'c' 모두 포함됨 (매칭)

옵션 -v (invert-match) 의 역할: 패턴과 일치하지 않는(매칭되지 않는) 줄만 선택하여 출력합니다.

결과 도출:

패턴 [abc]에 걸리는 줄은 programmer와 abc입니다.
이 줄들을 제외하고(-v) 남은 줄은 engineer와 designer입니다.
만약 'abc'라는 문자열 그 자체를 제외하고 싶다면

대괄호 없이 grep -v "abc" job.txt를 사용해야 합니다.

정답 : ②

112-1.

grep -E 옵션을 사용하게 되면 지정된 파일에서 ihd와 kait를 찾아서 출력해 줍니다.

정답 : ③

112-2.

grep -r 옵션을 사용하게 되면 하위 디렉터리 까지 검색 범위를 확장하게 됩니다.

정답 : ②

112-3.

패턴 [abc]의 의미: 줄 내에 a 또는 b 또는 c 중 단 한 글자라도 포함되어 있다면 매칭(선택)됩니다.

각 항목 검사:

programmer: 중간에 'a'가 포함되어 있으므로 매칭됩니다.
engineer: 'a', 'b', 'c' 중 어떤 문자도 포함되어 있지 않아 매칭되지 않습니다.
designer: 이 단어 역시 'a', 'b', 'c' 중 어떤 문자도 포함되어 있지 않아 매칭되지 않습니다.
abc: 'a', 'b', 'c'가 모두 포함되어 있으므로 당연히 매칭됩니다.

결과 도출: 매칭된 programmer와 abc 두 줄이 화면에 출력됩니다.

이전에 풀었던 112번 문제에서는 일치하지 않는 것을 찾는 -v 옵션이 있었지만, 이번에는 옵션이 없으므로 패턴과 일치하는 항목만 출력되는 것입니다.

정답 : ③

113.

useradd 옵션

- d : 홈 디렉터리 위치를 지정
- g : 새로운 사용자의 그룹을 지정
- G : 새로운 사용자의 보조그룹을 지정
- u : 새로운 사용자의 UID를 지정
- p : 새로운 사용자를 추가하면서 동시에 패스워드를 지정
- s : 새로운 사용자의 쉘을 지정

정답 : ③

113-1.

계정을 생성하게 되면, 아래와 같이 /etc/passwd라는 항목에 만들어진 계정이 나타납니다.
해당 필드의 값을 보면, 계정명:패스워드:UID:GID:설명:홈디렉터리:셸정보를 확인할 수 있습니다.
하지만 vi 편집기를 기본적으로 설정해 주지는 않습니다.

정답 : ④

113-2.

useradd 옵션

- d : 홈 디렉터리 위치를 지정
- g : 새로운 사용자의 그룹을 지정
- G : 새로운 사용자의 보조그룹을 지정
- u : 새로운 사용자의 UID를 지정
- p : 새로운 사용자를 추가하면서 동시에 패스워드를 지정
- s : 새로운 사용자의 쉘을 지정
- f : 비밀번호가 만료된 후 계정이 만료될 때까지의 일수

정답 : ②

114.

리눅스 시스템에서 사용자를 추가하는 명령어는 useradd 또는 adduser로 생성이 가능합니다.

정답 : ①

115.

정답 : ②

116.

파티션 분할을 통해 ①③④의 장점이 있습니다.
하지만 파일의 크기가 커진다고 하여 해당 파일을 분할하여 다른 파티션에 저장하는 것을 장점으로 보기는 어렵습니다.

정답 : ②

117.

정답 : ①

118.

OS/2는 IBM에서 개발한 운영체제이며, Mac OS X는 애플의 X 윈도우즈입니다.
KDE는 리눅스용 그래픽 사용자 인터페이스입니다.

정답 : ②

119.

우분투기반의 해킹 관련 리눅스는 백트랙이며 이러한 백트랙을 기반으로 kali Linux가 개발되었습니다.
칼리 리눅스는 데비안 계열의 리눅스입니다.

정답 : ①

120.

userdel : 계정삭제[계정만 삭제]
userdel -r : 계정에 대한 모든 정보 삭제[계정+홈 디렉터리도 삭제]
userdel -f : 계정을 강제로 삭제Userdel -R : 계정 삭제시 계정의 홈 디렉토리의 하위 디렉터리까지 함께 삭제

정답 : ③

121.

sd는 STAT유형의 디스크로 a는 첫번째 디스크라는 의미입니다.

주파티션은 하나의 디스크에서 최대 4개까지 생성 가능합니다.

그런 의미에서 1-3은 주파티션으로 설정하고 4번째는 확장파티션으로 설정 그리고 5-6은 논리파티션으로 할당 가능합니다

하나의 디스크에는 주파티션은 최대 4개까지 생성 가능하며, 확장파티션은 1개, 논리 파티션은 12개 설정이 가능합니다.

정답 : ④

122.

소유자는 rwx의 권한을 모두 갖고 있으므로 수정이 가능합니다.

정답 : ②

123.

패키지 관리기법(관리 기능 낮은 수준 높은 수준)

- 레드햇 : RPM - YUM
- 데비안 : dpkg(dselect, alien) - apt-get - aptitude
- 수세 : YaST(yes another setup tool)라는 운영체제 설치 및 구성도구이며, Zypp 또는 Zypper를 통해 패키지 관리기능을 제공

정답 : ③

124.

정답 : ③

125.

리다이렉션 기호를 이용하면 파일 목록이 출력되지 않고 바로 more파일에 저장됩니다.

정답 : ②

126.

rm -r을 하게 되면 사용자의 확인 없이 바로 삭제가 적용됩니다.

특히 디렉터리 냉의 파일과 폴더가 삭제되면 하위 폴더나 파일도 함께 삭제됩니다.

정답 : ②

127.

nslookup을 통해 MX레코드가 잘 설정되었는지 확인이 할 수 있습니다.

nslookup -type=mx [도메인주소] 또는 nslookup -q=mx [도메인주소]

또 다른 방법은 cmd창에서 nslookup을 입력 후
>set type=mx 또는 set q=mx
>도메인주소

와 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

정답 : ④

128.

strings는 보통 프로그램 안에 있는 문자열을 출력할 때 사용합니다.보통 문서의 내용을 보는 것은 cat 명령어를 이용해서 보게 되지만 프로그램 안에 있는 문자열은 strings를 이용하는 것이 보통입니다.(물론 cat으로는 프로그램 파일의 내용 확인은 안 됩니다.)

기본적인 사용방법은 아래와 같습니다.

strings <옵션> <파일명>

사용 예) strings anaconda-ks.cfg → 아래에 해당 내용들이 출력됨.

정답 : ④

129.

. 은 현재 디렉터리를 의미하며,..은 상위 디렉터리를 의미합니다./은 디렉터리를 구분해 주는 역할을 하며, 루트디렉터리를 의미합니다.~은 사용자 홈 디렉터리를 의미합니다.(cd 만 사용해도 동일) 최종 경로는 /usr/local/src 이며, 이 위치에서 cd를 입력하게 되면 홈디렉터리로 이동하게 됩니다.[kaituser@www /]\$ cd /usr/local/src[kaituser@www src]\$ cd 혹은 cd

~[kaituser@www ~]\$

정답 : ②

130.

GRUB의 멀티부트 메뉴 화면에서 [a], [c], [e] 키를 누르면 각각의 모드로 진입 할 수 있습니다.

[a]는 kernel의 파라미터를 추가할 수 있게 하는 모드입니다.

[e]는 멀티부트 메뉴의 리스트 항목을 직접 편집 할 수 있게 해주는 모드입니다.

[c] (command)

GRUB의 명령행 인터페이스(CLI) 모드로 진입합니다.

grub.conf 파일이 손상되었을 때 커널 위치나 루트 파티션을 직접 타이핑하여 부팅을 시도할 수 있습니다.

정답 : ③

131.

hwclock과 clock은 동일한 결과를 확인

2021년 03월 01일(월) 오후 06시 43분 15초 -
0.418096 seconds

date는 아래와 같이 날짜 및 시간 정보가 출력됨.

2021. 03. 01. (월) 18: 43: 15 KST

rdate는 원격지 타임서버(NTP서버)를 이용하여 시스템 시간을 설정(변경)할 때 사용하는 명령어임

정답 : ③

132.

Islogins는 사용자 계정정보를 UID순으로 출력해 주는 명령어이다.

정답 : ④

133.

GNU는 GNU's Not Unix! = GNU는 유닉스가 아니다 = GNU) 그누 프로젝트(GNU Project)는 유닉스의 상업적 확산에 반발하여 리처드 스톨만과 그의 팀이 무료로 개발, 배포하고 있는 유닉스 호환 운

영체제를 말합니다.

또한 정보의 공유 프로젝트 자체를 말하기도합니다. (참고로 GNU, 그누는 "소목, 소과의 누영양속에 속하는 동물임)

이렇게 리처드 스톨만이 만들어 사용하던 것들

이 gcc, emacs, GNOME,gzip 등이 있습니다.

gcc는 GNU Compiler Collection을 줄여서 GCC라고 부름.(GNU 컴파일러 모음)

정답 : ③

134.

alias는 긴 명령어를 짧은 별명으로 만들어서 설정 하는 것을 말합니다.

예를들어

#alias 123='ls -alF'

#unalias 123

로 설정한 후 # 123 을 입력하게 되면 ls -alF가 동작하게 됩니다.

여기서 주의 해야할 부분은 띄어쓰기와 '명령어'입니다.

123='ls -alF'와 같이 띄어쓰기를 주의해야 하며, 작은 따옴표를 꼭 입력해 주어야 합니다.

이러한 alias를 해제하는 방법은 unalias 123을 해주시면 123으로 설정해 놓은 별명이 해제 됩니다.

정답 : ②

135.

passwd명령어는 사용자 계정에 패스워드를 설정할 수도 있고, 해제하거나 일시적으로 사용을 제한하거나 패스워드 사용을 아예 막을 때 사용합니다.

passwd -l 또는 usermod -L은 일시적인 패스워드 사용을 막을 때 사용하는 옵션

passwd -u 또는 usermod -U는 일시적인 제한을 해제할 때 사용하는 옵션

passwd -d는 계정에 대한 암호를 사용하지 못하게 하는 경우(주로 퇴사한 직원의 계정을 막을 때 사용)

정답 : ④

136.

아파치(Apache)라이선스

상업적 사용가능.

재배포시 소스공개의무 없음.

재배포시 라이선스 포함 및 출처를 공개함.

CentOS는 GPL 라이선스 사용

Hadoop(하둡)은 Apache Hadoop 이라고도 부릅니다.

대용량의 빅데이터를 처리하는 분산파일시스템과 빅데이터의 자료를 처리하기 위한 분산처리 시스템을 제공합니다.

Firefox는 모질라재단의 웹브라우저로 GPL 라이선스 사용

OS X는 애플 퍼블릭 소스 라이선스 사용

정답 : ②

136-1.

MIT 라이선스는 매사추세츠 공과대학교(MIT)을 기원으로 하는 소프트웨어 라이선스 중 가장 대표적입니다.

X11 License 또는 X window License로 표기되기도 합니다.

보통 MIT 라이선스의 소프트웨어를 개조하여 제품을 만들어도 오픈 소스를 배포해야 한다는 규정이 없어 제한이 느슨하다라는 평가를 받고 있습니다. 대표적 소프트웨어로는 Node.js, jQuery, Ruby on Rails, X 윈도 시스템(X11), 비주얼 스튜디오 코드등 이 있습니다.

GPL(GNU General Public License) – 일반 공중 사용 허가서 → 자유소프트웨어 재단(Free Software Foundation. FSF)에서 만든 라이선스

이 라이선스로 프로그램을 만들게 되면, 모든 파생된 프로그램 역시 같은 라이선스를 가져야 합니다.(쉽게 말해 완전한 공유의 정신을 말함) 오해하면 안 되는 것은 GNU 프로그램이 공짜를 의미하는 것은 아니라는 점입니다. (개발자는 프로

그램을 유료로 판매할 수도 있음)

그러나 다른 사람들이 원래의 프로그램을 고쳐서 사용하는 것까지는 막아서는 안 된다는 의미입니다.

BSD(Berkeley Software Distribution)

BSD라이선스는 GPL과는 달리 소스 코드를 수정하거나 추가해도 소스를 공개해야 하는 의무는 없습니다.

대표적인 상업용 라이선스로는 Apple의 IOS와 MacOS, 애플다윈, Tmax, 솔라리스 등이 있습니다.

FreeBSD는 완전한 형태의 OS이며, 무료로 제공됨. → TrueOS, GhostBSD, 애플 다윈, DesktopBSD, MidnightBSD등 파생됨.

openBSD(NetBSD에서 파생된 오픈소스 운영체제, 보안 쪽에 특화되어 개발되고 있습니다.)

NetBSD(임베디드시스템이나 최신 및 구식의 하드웨어까지 사용할 수 있는 높은 이식성이 특징)

TrueOS(FreeBSD에 기반한 유닉스계열 데스크톱 운영체제)

MPL 라이선스는 Mozilla Public License로 넷스케이프의 웹브라우저 소스코드를 공개하기 위해 만들어진 라이선스입니다.

특징은 소스코드 라이선스와 실행파일의 라이선스를 분리되어 관리됩니다. 수정한 소스코드는 MPL로 공개하고 저작자에게 수정한 부분에 대해 알려야 하며, 실행파일은 독점 라이선스로 배포할 수 있습니다.

정답 : ③

136-2.

MPL은 실행파일의 경우 공개 의무는 없습니다.

MPL 소스 코드와 다른 코드를 결합한 경우에도 다른 소스 코드를 공개하지 않아도 됩니다. 단, MPL 라이선스의 조건을 준수해야 하며, 원저자의 이름과 출처를 명시해야 합니다.

정답 : ④

137.

cal은 calendar는 달력을 뜻하며, 기본적으로 #calendar라고 입력하게 되면 리눅스 시스템에서 현재에 해당하는 월(달)을 출력해 줍니다.

기본적인 사용방법은 \$ cal [옵션] [일] [월] [년] 과 같습니다.

-y : year(년) 단위로 출력

-j : 율리우스력 달력이라고 하며, 서버의 시간을 기준으로 1월1일부터 현재까지 몇 일인지를 표시해 줍니다.

-V : 버전 정보를 확인

특정 연월을 출력하고 싶다면 cal 09 2009와 같이 하면 됩니다.

정답 : ③

138.

슬랙웨어계열 : SUSE 또는 OpenSUSE, Slax 또는 Slax OS, Vector Linux, DeLi Linux, Frugalware, Salix OS

레드햇 계열 : Redhat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, AnNyung Linux(안녕), Oracle Enterprise Linux, Scientific Linux, 타이젠

데비안계열 : Debian, 우분투, 민트(Mint), Kali Linux, knoppix, crunchBang Linux, Steam OS, Damn Small Linux, elementary OS, 기린, 하모니카 등

맨드리바계열 : Open Mandriva, Mageia, PCLinuxOS

안드로이드계열 : Android, chrome OS, Remix OS,

Polaris OS

정답 : ④

139.

date는 아래와 같이 날짜 및 시간 정보가 출력됨.
2021. 09. 27. (월) 18: 46: 15 KST

-d 옵션은 특정 날짜를 구할 때 사용합니다.

예를들면 date -d "-1 days"를 하면 -1은 어제를 의미합니다.

-d "-1 weeks"를 하면 -1은 일주일전이며, 앞으로 10일 후면 -d "+10 days"를 하면 됩니다.

-s 옵션은 오늘의 시간을 임의로 설정할 수 있습니다.

예로 date -s 16:20:00을 하면 현재의 시간 기준을 18시46분15초로 변경합니다.

rdate는 원격지 타임서버(NTP서버)를 이용하여 시스템 시간을 설정(변경)할 때 사용하는 명령어임

정답 : ③

139-1.

date명령어 뒤에 "월시간년도.초"의 형식으로 입력하면 시간 셋팅이 가능합니다.

rdate 명령어나, ntpd, ntpdate 명령을 이용해서 시스템의 시간을 time서버와 동기화 할 수 있고 원하는 시간으로 변경도 가능합니다.

하지만 time서버와 연결이 되지 않는 환경이라면 date -s 명령어를 이용하여 수동으로 시간을 변경해 사용할 수도 있습니다.

예) date -s "2023-11-01 13:42:00" → 1101 13:42:00 KST 2022

정답 : ①

139-2.

date명령어는 시스템 시간과 날짜를 출력하거나 설정할 수 있습니다.

+ 를 사용하면 현재 시간과 날짜를 주어진 인수가 지시하는 형식으로 출력합니다.

+가 없는 인수가 있다면, date는 시스템 시계를 주어진 시간과 날짜로 설정하게 됩니다.

+ "%Y %m %d"를 입력하게 되면 현재의 시간인 2022년 11월01일을 출력하게 됩니다.

대소문자이 구분은 다음과 같습니다.

%는 문자를 표시한다는 의미

Y는 년도출력 y는 년도를 끝의 두글자만 출력합니다.M은 minute(분)을 의미하며, m은 월을 의미합니다.D는 %m/%d/%y 날짜 표현식이며, d는 월기준 일(day)을 의미합니다.

정답 : ③

140.

리눅스 파일 시스템은 논리적으로 단계나 깊이 제한이 없는 유연한 계층 구조를 가집니다.

디스크 용량과 커널의 설정 한도 내에서 사용자가 원하는 만큼 디렉터리 계층을 생성할 수 있습니다.

파일시스템은 로컬에 한정하여 설정 및 사용할 수 있습니다.

정답 : ②

141.

리눅스시스템에서 지원되는 파일시스템은 ext, ext2, ext3, ext4, swap, xfs, iso9660, hpfs, ufs등이 있습니다.

software RAID

여러 개의 디스크를 하나로 묶어 관리하는 기술입니다.

특히 RAID 1(미러링)이나 RAID 5 방식을 사용하면, 구성된 디스크 중 일부에 물리적 오류가 발생하더라도 데이터 손실 없이 정상적인 시스템 운영이 가능합니다.

저널링 파일시스템 : ext3, ext4, JFS, XFS, ReiserFS

사용목적 : 데이터의 복구가 용이하고 복구될 확률이 높음.

vfat는 긴 이름의 디렉토리를 지원하는 타입으로 윈도우즈 타입의 파일시스템입니다.

여러 개의 디스크를 필요에 따라 용량을 나눠서 사용하는 방법으로는 RAID와 LVM이 있습니다.

RAID (= 동적디스크)

RAID(Redundant Array of Independent Disks 혹은 Redundant Array of Inexpensive Disks)는 여러 개의 하드 디스크에 일부 중복된 데이터를 나눠서 저장하는 기술입니다. 복수 배열 독립 디스크로도 부릅니다.

RAID는 하드웨어 레이드와 소프트웨어 레이드로 나뉘는데 하드웨어는 컨트롤을 역할을 수행하는 하드웨어를 별도로 사용하는 것이고, 소프트웨어 레

이드는 컨트롤을 소프트웨어로 하는 것을 말합니다.

LVM(Logical Volume Manager)는 여러 개의 하드디스크를 합쳐서 한 개의 파일시스템으로 사용하는 것으로 필요에 따라 나누어 사용할 수 있습니다.

LVM구성 순서 : PV(Physical Volume) → VG(Volume Group) → LV(Logical Volume)10G, 20G디스크 → 2개를 하나로(30G) → 하나의 디스크처럼 다시 나눠서 사용(15G, 15G)

LVM은 사용 중인 볼륨 파티션이 데이터 이전 없이도 확장하거나 축소할 수 있습니다.

Physical Volume(LVM)을 사용하여 디스크 오류가 발생하더라도 다른 디스크를 통해 계속 동작하게 설정할 수 있습니다.

정답 : ③

141-1.

여러 개의 디스크를 필요에 따라 용량을 나눠서 사용하는 방법으로는 RAID와 LVM이 있습니다.

RAID (= 동적디스크)

RAID(Redundant Array of Independent Disks 혹은 Redundant Array of Inexpensive Disks)는 여러 개의 하드 디스크에 일부 중복된 데이터를 나눠서 저장하는 기술입니다. 복수 배열 독립 디스크로도 부릅니다.

RAID는 하드웨어 레이드와 소프트웨어 레이드로 나뉘는데 하드웨어는 컨트롤을 역할을 수행하는 하드웨어를 별도로 사용하는 것이고, 소프트웨어 레이드는 컨트롤을 소프트웨어로 하는 것을 말합니다.

LVM(Logical Volume Manager)는 여러 개의 하드디스크를 합쳐서 한 개의 파일시스템으로 사용하는 것으로 필요에 따라 나누어 사용할 수 있습니다.

LVM구성 순서 : PV(Physical Volume) → VG(Volume Group) → LV(Logical Volume)10G, 20G디스크 → 2개를 하나로(30G) → 하나의 디스크처럼 다시 나눠서 사용(15G, 15G)

LVM은 사용 중인 볼륨 파티션이 데이터 이전 없이도 확장하거나 축소할 수 있습니다.

이도 확장하거나 축소할 수 있습니다.

Physical Volume(LVM)을 사용하여 디스크 오류가 발생하더라도 다른 디스크를 통해 계속 동작하게 설정할 수 있습니다.

정답 : ④

142.

네트워크 사용자 인증 사용 시스템은 NIS, LDAP, Kerberos등이 있습니다.

정답 : ①

143.

윈도우즈에서는 네트워크 인터페이스 환경설정 정보를 확인하는 명령어는 ipconfig이며, 리눅스시스템에서는 ifconfig를 사용합니다.

정답 : ①

144.

uname

시스템 정보를 표시해 주는 명령어

- a : 커널의 모든 정보를 표시
- r : 커널릴리즈 정보 표시(버전과 릴리즈만 표시)
- v : 커널의 종합적인 정보 표시(배포된 날짜 및 종합 정보도 표시)
- s : 커널명을 표시

② -r (release)

커널의 릴리스 버전(버전 정보)만 깔끔하게 출력합니다. (예: 5.15.0-101-generic)

정답 : ②